

А4. Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия

Тип: Академический · **Связь:** П11, П12 · **Компоненты FOLUR:** 2, 3 **Аудитория:** бакалавриат и магистратура; уровень ИИ-слоя — **Pro-code**.

Модуль формирует полный цикл компетенций по водным ресурсам агроландшафта: от понимания водного баланса степной зоны — через полевую батиметрию на уникальном датасете исполнителя — к спутниковому мониторингу и многолетнему анализу поведения водоёмов. Логика платформы «от инструмента к применению» реализована буквально: каждая лекция завершает слушателя одним работающим инструментом, а практикум собирает их в прикладной продукт.

Цели модуля

После прохождения модуля слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять компоненты водного баланса степного водосбора, методы измерения глубин (эхолот, ADCP, БПЛА-батиметрия), спутниковые источники наблюдения воды (Sentinel-1/2, Landsat, JRC GSW) и наблюдаемые характеристики водоёмов во времени.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять формирование стока в условиях Северного Казахстана, происхождение дефектов сырых эхолотных данных, физику водных индексов и радарного контраста, механизмы сезонной динамики и цветения воды.
3. **[Bloom: применять]** обрабатывать сырые батиметрические промеры (фильтрация → интерполяция → карта глубин → объём) и строить маски и ряды NDWI/MNDWI в Google Earth Engine для водоёмов СКО, Костанайской и Акмолинской областей.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать методы интерполяции по кросс-валидации, отличать тренды от изменчивости и артефактов наблюдения, диагностировать причины изменений водоёма по совокупности открытых данных.
5. **[Bloom: анализировать]** проводить ревью и верификацию геопайплайна, сгенерированного ИИ-агентом, по независимым контрольным данным (опорные глубины).

Уроки

#	Урок	Трудозатраты ⌚	Ключевой навык
1	Сводим водный баланс степного водосбора: от снегозапасов до подземных вод	~20 мин чтения + ~20 мин практики	качественная оценка баланса по открытым данным
2	Превращаем 80 000 сырых промеров в карту глубин водохранилища	~20 мин чтения + ~35 мин практики	конвейер «сырые промеры → карта → объём»
3	Находим воду из космоса: строим маски NDWI/MNDWI и читаем радар Sentinel-1	~20 мин чтения + ~30 мин практики	маски воды в оптике и радаре, паводковое картирование
4	Восстанавливаем годовой цикл водоёма: площадь, уровень, температура, хлорофилл	~20 мин чтения + ~30 мин практики	многолетние ряды, «виртуальный гидропост», matchup-выборки
П	Практикум: карта глубин + сезонная динамика NDWI	~90 мин	прикладной продукт модуля
ИИ	ИИ-ассистент в работе: фильтрация промеров под контролем человека	~45–60 мин	постановка задачи агенту → ревью → верификация
А	Итоговая аттестация	~60 мин	банк MCQ + сценарный кейс, порог 75 %

Нагрузка соответствует нормативу платформы: ~2–2,5 часа контента в неделю; каждый микро-урок закрыт квизом сразу после материала.

Прикладной продукт модуля

Карта глубин по сырому батиметрическому датасету исполнителя + сезонная динамика NDWI выбранного водоёма региона. Продукт собирается в практикуме и включает: очищенный датасет с протоколом фильтрации, карту глубин с изобатами,

кривую «уровень–площадь–объём», ряд NDWI-площадей за два сезона с интерпретацией. Всё — на открытом стеке (Python/Colab, GEE), воспроизводимо перезапуском ноутбука.

Данные модуля

Модуль работает на уникальном учебном ресурсе — **сырых батиметрических данных полевых экспедиций исполнителя** (водохранилище степной зоны Казахстана, 80 000 промеров, глубины 0–16,1 м) — и открытых спутниковых архивах (Sentinel-1/2, Landsat, JRC Global Surface Water, ERA5-Land). Батиметрические данные распространяются по трёхуровневой политике доступа (обезличенный уровень А, обобщённая сетка В, закрытый уровень С) — см. [Датасеты платформы](#). Полный набор: Zenodo, <DOI будет присвоен при публикации на Zenodo> .

ИИ-ассистент в работе · уровень Pro-code

LLM-кодинг-агент (Claude Code / OpenCode) выполняет пакетную фильтрацию эхолотных промеров; слушатель ставит задачу, проводит ревью кода и **верифицирует результат по опорным глубинам**. Подробности — в [ИИ-задании](#); рамка ИИ-слоя платформы — [здесь](#).

Правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует. Задание выполнимо и без ИИ.

Место в архитектуре платформы

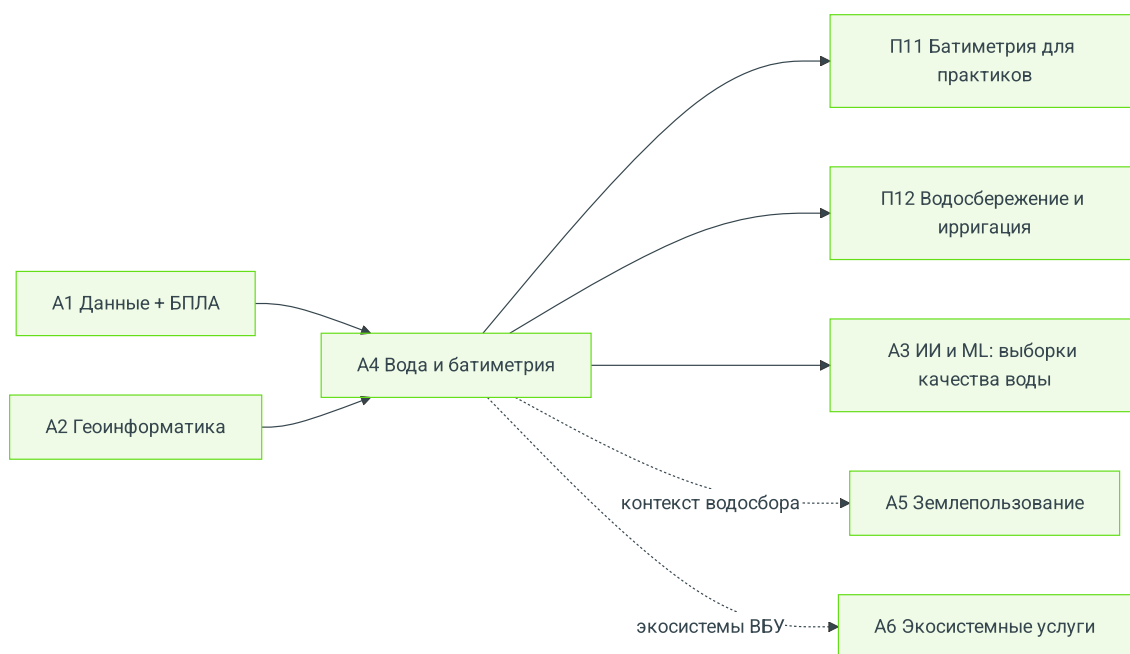


Рис. 1. Связи модуля А4. Alt: А4 опирается на навыки модулей А1 и А2, передаёт компетенции профмодулям П11 и П12, поставляет обучающие выборки в А3 и связан контекстом с А5 и А6.

Пререквизиты: базовые навыки ГИС и Python из А1/А2 (или параллельное изучение).
Продолжение для практиков: П11, П12.

Оценивание

Тренировочные квизы (3–5 MCQ) — после каждой лекции. Итог: индивидуальный вариант из **банка модуля** (порог **75 %**) + сценарный кейс с экспертной проверкой + обязательные артефакты практикума.

Библиография и рамки

Проверенные международные рамки и первичные источники (DOI не указываются там, где не верифицированы):

1. **FAO**. The 10 Elements of Agroecology: Guiding the transition to sustainable food and agricultural systems. FAO, Rome — рамка агроэкологического подхода, в которой вода рассматривается как элемент устойчивого агроландшафта.
2. **WOCAT** (World Overview of Conservation Approaches and Technologies) — глобальная база практик устойчивого землепользования, включая водосбережение и борьбу с эрозией; источник практик для кейсов водосбора.
3. **ЦУР 15.3 / LDN** (Land Degradation Neutrality, UNCCD) и **индикатор ЦУР 6.6.1** (изменение площади связанных с водой экосистем) — целевые рамки мониторинга, на которые работают методы модуля.
4. **Каталог кейсов FOLUR Impact Program** (Food Systems, Land Use and Restoration, GEF) — контекст интегрированного управления ландшафтами.
5. McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing*, 17(7).
6. Xu, H. (2006). Modification of normalised difference water index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 27(14).
7. Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N., Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. *Nature*, 540 — основа продукта JRC Global Surface Water.
8. Gorelick, N. et al. (2017). Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202.

9. Документация Copernicus (Sentinel-1/2), USGS Landsat, ECMWF ERA5-Land — официальные описания используемых данных.
10. SWAT (USDA-ARS / Texas A&M) и HEC-RAS (US Army Corps of Engineers) — официальная документация моделей (обзорный материал лекции 4).

Правовой режим батиметрических данных: [политика датасетов платформы](#);
канонический каркас модуля: [шаблон](#).

Сводим водный баланс степного водосбора: от снегозапасов до подземных вод

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~20 мин практики

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**, лекция 1 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Эта лекция — фундамент всего модуля A4. Прежде чем измерять глубины эхолотом (лекция 2) и следить за водоёмами со спутника (лекции 3–4), нужно понимать, откуда вода в степном водоёме берётся, куда уходит и почему её количество так сильно меняется от сезона к сезону и от года к году. Без модели водного баланса любые измерения остаются набором цифр без интерпретации.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять компоненты уравнения водного баланса и главные особенности гидрологии степной зоны Северного Казахстана.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять, почему до 80–90 % годового стока малых степных рек формируется за короткий период весеннего половодья и как агротехника влияет на этот процесс.
3. **[Bloom: применять]** подбирать открытые источники данных (ERA5-Land, JRC Global Surface Water, данные Казгидромета на data.gov.kz) для качественной оценки компонент баланса конкретного водосбора в СКО, Костанайской или Акмолинской области.
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать вклад поверхностного и подземного питания для разных типов водных объектов региона и выявлять слабые места в доступных данных.

Границы лекции. Внутри: уравнение водного баланса, механизмы формирования стока в степи, роль подземных вод, обзор открытых источников данных. Снаружи: измерение глубин и объёмов водоёма — в [лекции 2](#); спутниковые индексы воды — в [лекции 3](#); динамика водоёмов во времени — в [лекции 4](#); гидрологические модели SWAT и HEC-RAS упоминаются здесь только по названию, обзор их назначения — в лекции 4. Практическая работа с данными — в [практикуме](#).

1. Уравнение водного баланса: бухгалтерия воды

1.1 Базовое уравнение

Водный баланс — это закон сохранения массы, применённый к воде на выбранной территории за выбранный период. Для любого водосбора (территории, с которой вода стекает в общую точку — реку, озеро, водохранилище) уравнение записывается так:

$$P = E + R + G + \Delta S$$

где P — осадки (precipitation), E — суммарное испарение и транспирация растений (evapotranspiration), R — поверхностный сток (runoff), G — подземный отток (или приток, тогда со знаком минус), ΔS — изменение запасов воды на территории: в снеге, в почве, в озёрах, в подземных горизонтах.

Каждый член уравнения — это не абстракция, а конкретная измеримая величина. Осадки измеряет метеостанция или оценивает реанализ. Испарение оценивается по температуре, ветру и влажности. Сток измеряется гидропостом на реке. Изменение запасов видно по уровню озёр и скважин. Задача гидролога — свести баланс так, чтобы невязка (расхождение между приходом и расходом) была мала и объяснима.

Для водоёма — озера или водохранилища — уравнение переписывается через приток и отток:

$$\Delta V = (P \cdot A + Q_{in} + G_{in}) - (E \cdot A + Q_{out} + G_{out} + W)$$

где ΔV — изменение объёма воды в водоёме, A — площадь зеркала, Q_{in} и Q_{out} — поверхностный приток и сток, G_{in} и G_{out} — подземный обмен, W — водозабор на хозяйственные нужды. Обратите внимание: и осадки, и испарение умножаются на площадь зеркала — а площадь степных водоёмов сама сильно меняется в течение года. Это одна из причин, почему в лекциях 3–4 мы будем так внимательно следить за площадью водоёмов по спутниковым снимкам.

1.2 Почему степная зона — особый случай

Северный Казахстан относится к зоне недостаточного увлажнения: годовая испаряемость (то количество воды, которое могло бы испариться при неограниченном её наличии) существенно превышает годовую сумму осадков. Это ключевой факт для всей водной тематики региона. Из него следуют три практических вывода.

Во-первых, летние дожди почти не формируют сток. Влага летнего дождя перехватывается сухой почвой и растительностью и быстро испаряется. Реки и пруды летом живут в основном за счёт весенних запасов и подземного питания.

Во-вторых, главный источник воды — снег. Зимние осадки накапливаются в снежном покрове несколько месяцев и затем высвобождаются за короткие недели таяния. Судьба всего гидрологического года решается весной.

В-третьих, значительная часть территории региона — бессточные котловины. Вода, попавшая в такие озёрные понижения, не имеет выхода к речной сети и расходуется только на испарение и фильтрацию. Отсюда обилие в СКО и Акмолинской области солёных и горько-солёных озёр: испарение уносит воду, а соли остаются и накапливаются.

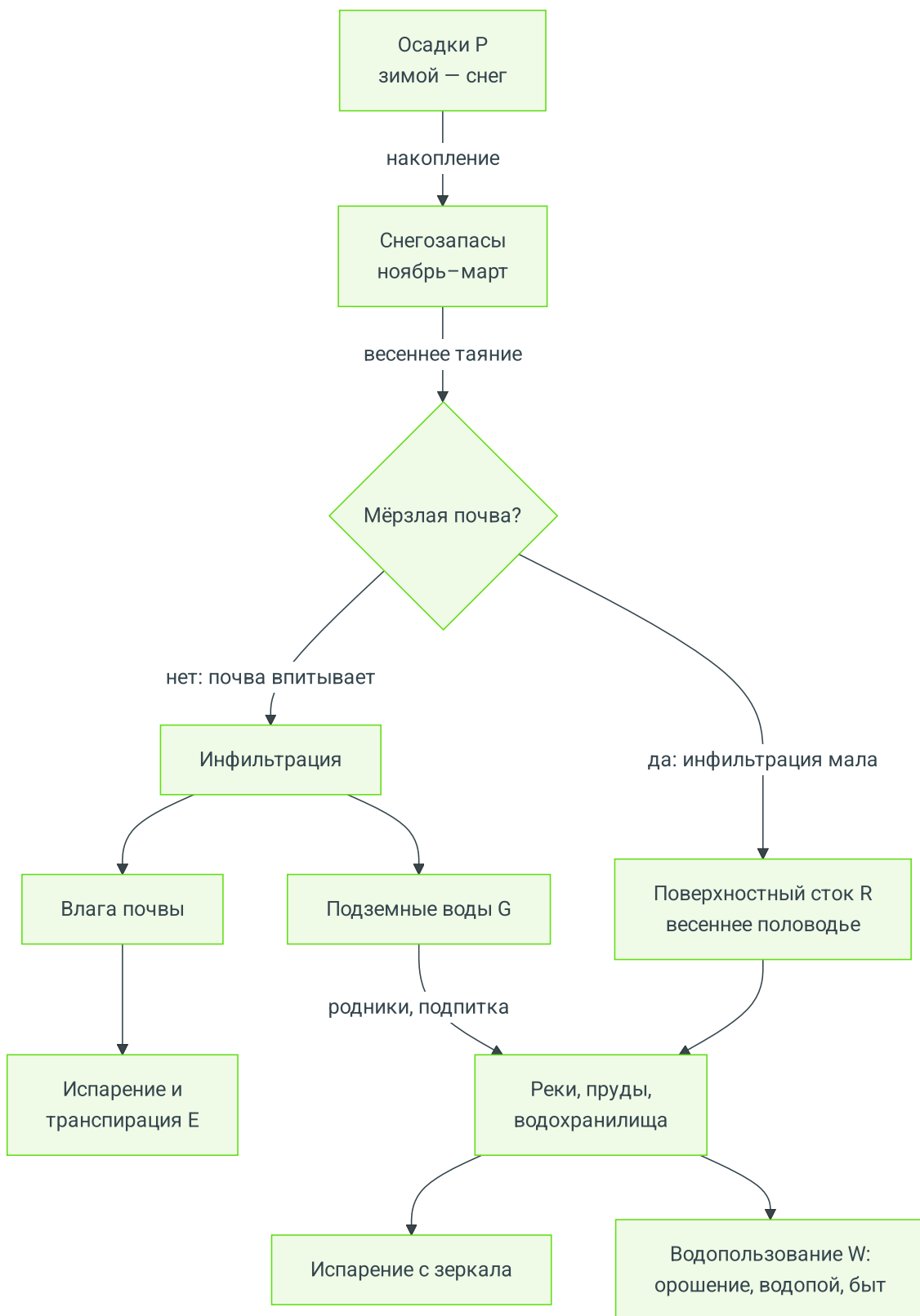


Рис. 1. Водный баланс степного водосбора Северного Казахстана. Alt: блок-схема: осадки накапливаются в снегозапасах; при таянии по мёрзлой почве вода уходит в поверхностный сток и питает водоёмы, при талой почве – в инфильтрацию, почвенную влагу и подземные воды; водоёмы расходуют воду на испарение и водопользование.

1.3 Испарение: главный расходный член

В зоне недостаточного увлажнения испарение — доминирующая статья расхода, и её стоит понимать чуть глубже. Различают три величины. **Испаряемость** (потенциальное испарение) — сколько воды испарилось бы при её неограниченном наличии; она определяется энергией: температурой, солнечной радиацией, ветром, сухостью воздуха. **Фактическое испарение с суши** ограничено наличием влаги: сухая степь в июле испаряет мало не потому, что не может, а потому что нечего. **Испарение с водной поверхности** близко к испаряемости — вода всегда доступна.

Отсюда важное следствие для водоёмов: каждый гектар водного зеркала в степи летом теряет воду со скоростью, близкой к максимально возможной. Мелкий пруд с большой площадью и малой глубиной — самая «расточительная» форма хранения воды: при том же объёме он подставляет испарению большую поверхность и к тому же быстрее прогревается. Глубокий компактный водоём при равном объёме сохраняет воду заметно дольше. Оценить соотношение «площадь–объём–средняя глубина» конкретного водоёма позволяет батиметрия — это одна из практических мотиваций лекции 2.

Транспирация — испарение через растения — часть того же расходного члена Е. Для агронома это «полезное» испарение: вода, прошедшая через посев, конвертирована в урожай. Смысл агрономического управления влагой в степи можно сформулировать на языке баланса так: увеличить долю осадков, уходящую в транспирацию культурных растений, за счёт долей, уходящих в поверхностный сток, физическое испарение с почвы и транспирацию сорняков.

1.4 Границы и периоды: как не обмануть себя

Баланс имеет смысл только при явно заданных границах в пространстве и времени. Пространственная граница — водораздел: линия рельефа, разделяющая соседние водосборы. Определяется она по цифровой модели рельефа (ЦМР) стандартными ГИС-инструментами — навык из модуля [A2](#). Ошибка в границе водосбора — типичный источник грубых ошибок баланса: приток «не с той» территории.

Временной период выбирают по задаче. Гидрологический год в наших условиях удобно начинать осенью (с начала накопления снега), чтобы снеготопы не разрывались между двумя годами. Для многолетних оценок берут периоды от 10 лет: короткие ряды в степной зоне обманчивы из-за чередования групп влажных и сухих лет. Сравнение «этот год против прошлого» почти никогда не говорит о тренде — только о месте двух лет внутри естественной изменчивости.

1.5 Невязка баланса и зачем она нужна

Идеально сведённый баланс в реальной практике встречается редко: у каждого члена уравнения есть погрешность. Осадки на метеостанции могут не совпадать с осадками на водосборе в 40 км от неё; испарение — всегда оценка по формулам; подземный обмен чаще всего вообще не измеряется напрямую. Невязка баланса — честная мера нашего незнания. Если невязка систематически велика, это диагноз: либо есть неучтённый член (например, незарегистрированный водозабор), либо данные по одному из членов плохи. Умение видеть невязку и рассуждать о её причинах — базовый навык анализа, который мы будем применять и к батиметрии (расхождение повторных съёмок в лекции 2), и к спутниковым рядам (расхождение оптики и радара в лекции 3).

Подробнее о работе с погрешностями и пропусками в данных — в модуле [A1](#) (жизненный цикл данных).

2. Поверхностный сток: несколько недель, которые решают всё

2.1 Механика весеннего половодья

Снег накапливается на полях с ноября по март. К началу таяния на водосборе лежит водный эквивалент нескольких десятков миллиметров осадков — фактически «замороженный резервуар». Дальше всё зависит от трёх факторов: запаса воды в снеге, интенсивности таяния (дружная тёплая весна против затяжной) и состояния почвы под снегом.

Последний фактор — самый интересный для агрария. Если почва ушла в зиму сухой и промёрзла глубоко, талая вода почти не впитывается: лёд в порах запечатывает почву, и вода скатывается по поверхности в ложбины, лога и реки. Получается высокое, резкое половодье. Если же почва ушла в зиму влажной, промёрзла меньше, а весна затяжная — значительная часть талой воды успевает впитаться, пополняя почвенную влагу и подземные горизонты, а половодье получается низким.

Для гидрологии степной зоны это означает высокую межгодовую изменчивость: соседние годы могут отличаться по объёму весеннего стока в разы. Планирование водохранилищ, прудов и систем водоснабжения в регионе обязано учитывать и «пустые» годы, и экстремальные половодья. Весна 2024 года, когда паводки охватили северные области Казахстана, включая СКО, Костанайскую и Акмолинскую области, стала наглядным напоминанием о верхнем крае этой изменчивости; количественный анализ таких событий по радарным снимкам мы разберём в лекции 3.

2.2 Агротехника как гидрологический фактор

Поле — это не пассивная поверхность, а управляемый элемент водосбора. Приёмы, которыми хозяйство управляет снегом и почвой, напрямую меняют члены водного баланса:

- **Снегозадержание** (кулисы, стерня, полосное размещение культур) увеличивает снегозапасы на поле — больше влаги весной достаётся почве, меньше уносится ветром в овраги.
- **No-till и стерневые фоны** оставляют на поверхности растительные остатки: снег ложится равномернее, почва промерзает мягче, инфильтрация талых вод растёт. Подробно агрономическая сторона — в модуле [A5](#) и профмодуле П8.
- **Лесополосы** снижают скорость ветра, задерживают снег и уменьшают испарение с прилегающих полей; их экосистемная роль обсуждается в модуле [A6](#).
- **Пруды и запруды на логах** перехватывают весенний сток для летнего использования — но одновременно уменьшают приток в нижележащие водоёмы. Любое такое решение перераспределяет воду внутри водосбора, а не создаёт её.

Таким образом, водный баланс — язык, на котором агроном и гидролог могут обсуждать последствия решений: перевод полей на no-till меняет соотношение R и I (сток/инфильтрация), строительство пруда меняет Q_{in} нижнего водохранилища.

2.3 Речная сеть региона

Крупнейшая река рассматриваемых областей — Есиль (Ишим), протекающая через Акмолинскую и Северо-Казахстанскую области; на ней созданы водохранилища сезонного и многолетнего регулирования, снабжающие водой Астану и Петропавловск (в том числе Астанинское и Сергеевское водохранилища). Западнее, в Костанайской области, главная водная артерия — Тобыл (Тобол) с каскадом водохранилищ. Режим всех этих рек — классический степной: резко выраженное весеннее половодье и длительная летне-зимняя межень, когда река питается в основном подземными водами. Малые реки летом нередко пересыхают или распадаются на плёсы.

Точные характеристики стока конкретных рек (объёмы, обеспеченность, даты пика) — предмет официальных данных гидрометслужбы; в учебных задачах мы будем оценивать динамику качественно по открытым спутниковым данным, а там, где нужны числовые ряды наблюдений, — указывать, что они запрашиваются у РГП «Казгидромет» или ищутся на портале открытых данных data.gov.kz.

2.4 Сток несёт не только воду: эрозия и заиление

Весенний сток по распаханному водосбору — главный агент водной эрозии. Талая вода смывает с полей мелкозём, органику и остатки удобрений и несёт их вниз — в лога, пруды и водохранилища. Для поля это потеря плодородного слоя (тема модуля А5), для водоёма — заиление: твёрдый сток осаждается в чаше, год за годом сокращая полезный объём. Малые пруды на логах в распаханной степи заиливаются особенно быстро, потому что перехватывают наносы с ближайших полей первыми.

Заиление коварно тем, что снаружи не видно: площадь зеркала может не меняться, уровень — держаться, а объём под зеркалом тает. Единственный способ измерить заиление — сравнить батиметрические съёмки разных лет, то есть построить две карты глубин и вычесть одну из другой. Как это делается технически, мы разберём в лекции 2; здесь зафиксируем гидрологическую суть: **заиление водоёма — это индикатор эрозии на водосборе**. Мутный шлейф весеннего притока, кстати, виден и на спутниковых снимках — оптический мониторинг мутности обзорно затронем в лекции 4.

Вынос биогенов (азота и фосфора с удобрениями) — второй «невидимый груз» стока. В водоёме биогены работают так же, как на поле: подстёгивают рост, но уже водорослей. Летнее цветение воды в степных прудах — во многом продукт весеннего смыва с полей. К этой связи мы вернёмся в лекции 4, говоря о качестве воды и хлорофилле-а.

Подробнее о построении масок воды и наблюдении половодья со спутника — в [лекции 3](#).

3. Подземные воды: невидимая половина баланса

3.1 Что такое водоносный горизонт

Подземные воды — это вода, заполняющая поры и трещины горных пород. Первый от поверхности постоянный водоносный горизонт называется грунтовыми водами: у них есть свободная поверхность (зеркало), они питаются инфильтрацией сверху и потому реагируют на сезоны — поднимаются после снеготаяния, снижаются к концу лета. Глубже залегают напорные (артезианские) горизонты, изолированные водоупорами; их питание происходит на удалённых площадях, и связь с текущей погодой слабая.

Для степной зоны подземные воды — стратегический ресурс: это питание рек в межень, источник сельского водоснабжения (скважины, колодцы) и водопоя. При этом их состояние трудно наблюдать: зеркало грунтовых вод не видно со спутника, а сеть наблюдательных скважин разрежена.

3.2 Взаимодействие с поверхностными водами

Озеро или пруд в степи почти всегда связан с грунтовыми водами: либо водоём подпитывает горизонт (фильтрация из водоёма), либо горизонт подпитывает водоём. Направление обмена зависит от соотношения уровней и может меняться по сезонам. Практическое следствие: два внешне похожих озера могут вести себя совершенно по-разному. Озеро с устойчивым подземным питанием переживает засушливые годы; озеро, живущее только весенним стоком, за пару сухих лет может почти исчезнуть — а его площадь на спутниковых снимках будет «дышать» с большой амплитудой. Именно многолетние ряды площадей (лекция 4) — самый доступный косвенный индикатор типа питания водоёма.

С подземными водами связана и проблема засоления. Там, где минерализованные грунтовые воды подходят близко к поверхности (например, при подъёме уровня из-за избыточного орошения), испарение подтягивает влагу вверх, и соли накапливаются в корнеобитаемом слое. Агроэкологические аспекты засоления разбираются в модуле А5; здесь важно понять гидрологический механизм: засоление — это водный баланс, сведённый в неудачном месте.

3.3 Что можно узнать без бурения

Прямые данные о подземных водах (уровни в скважинах, минерализация) — ведомственная информация гидрогеологической службы. Но косвенные признаки доступны каждому:

- устойчивость малых водоёмов в засушливые годы (по многолетним спутниковым рядам);
- зимний сток рек — река, текущая подо льдом в феврале, питается подземными водами;
- растительность-индикатор: тростниковые займища и луга в сухой год выдают близкое зеркало грунтовых вод (индексы растительности — модуль А3);
- рельеф: подземный сток разгружается в понижениях, у подножий склонов.

Обзорно упомянем и спутниковую гравиметрию (миссии GRACE/GRACE-FO): она фиксирует изменение общих запасов воды, включая подземные, но с разрешением в сотни километров — это инструмент масштаба крупных бассейнов, не отдельного хозяйства.

3.4 Вода как общий ресурс водосбора

Завершим раздел управленческим наблюдением. Все водопользователи одного водосбора связаны уравнением баланса, нравится им это или нет. Запруда в верховье уменьшает приток нижним; интенсивный отбор из скважин снижает уровень грунтовых вод и подземное питание соседних колодцев и озёр; распашка склонов ускоряет заиление общего водохранилища. Ни одно из этих воздействий не «создаёт»

и не «уничтожает» воду — оно перераспределяет её между пользователями и между статьями расхода.

Поэтому серьёзные водные решения в РК проходят через процедуры согласования с уполномоченными органами водного хозяйства, а споры водопользователей разрешаются на уровне бассейновых структур. В рамках этого модуля мы не разбираем правовые процедуры — но даём инструментальную базу для них: аргументированная позиция в водном споре опирается на данные, и большая часть этих данных, как мы увидели, доступна бесплатно. Умение показать на спутниковом ряду, когда именно появилась запруда соседа и как после этого повёл себя ваш пруд, — это переговорная позиция совсем другого качества, чем устные воспоминания.

Экономическая сторона водопользования — субсидии, проекты водосбережения — рассматривается в профессиональных модулях П12 и П14.

4. Откуда брать данные: открытые источники для оценки баланса

4.1 Карта источников

Полноценное измерение всех членов баланса доступно только государственной сети наблюдений. Однако для учебных и предварительных оценок открытых данных достаточно. Сведём их в таблицу:

Компонент баланса	Открытый источник	Что даёт	Ограничение
Осадки Р	Реанализ ERA5-Land (ECMWF, доступен в GEE)	Ряды осадков с ~9-км сеткой с 1950 г.	Сглаживает локальные ливни
Осадки Р (наземные)	Данные метеонаблюдений, data.gov.kz / Казгидромет	Точечные наблюдения	Разреженная сеть, доступ к рядам по запросу
Испарение Е	ERA5-Land (потенциальное и фактическое испарение)	Оценка модельная	Погрешность в степной зоне заметна

Компонент баланса	Открытый источник	Что даёт	Ограничение
Снегозапасы S	ERA5-Land (водный эквивалент снега); оптические снимки — площадь заснеженности	Динамика накопления/ таяния	Водный эквивалент — модельная оценка
Площадь водоёмов A	Sentinel-2, Landsat, JRC Global Surface Water	Ряды площадей с 1984 г. (30 м)	Только площадь, не объём
Сток R	Гидропосты (ведомственные)	Прямое измерение	В открытом доступе рядов мало
Подземные воды G	Косвенные признаки; GRACE (обзорно)	Качественная оценка	Прямых открытых данных нет

Ключевой вывод из таблицы: **площадь водного зеркала — единственный член водного баланса, который непрерывно и бесплатно наблюдается из космоса с 1980-х годов**. Поэтому спутниковый мониторинг площадей (лекции 3–4) — главный рабочий инструмент модуля. А чтобы превратить площадь в объём — величину, которая и нужна водопользователю, — требуется знать форму чаши водоёма, то есть батиметрию (лекция 2). Так три темы модуля смыкаются в одну технологическую цепочку.

4.2 Рецепт качественной оценки баланса за один вечер

Соберём материал лекции в пошаговый рабочий порядок, который применим к любому малому водоёму региона. Именно по этой схеме построен региональный кейс ниже и часть практикума.

Шаг 1. Определите границы. Найдите водоём на снимке (Sentinel-2 в GEE или любой открытый вьюер), очертите примерный водосбор по рельефу. Для лога достаточно глазомерной оценки по горизонталям ЦМР; для точной работы — инструменты гидрологического анализа ГИС из модуля A2.

Шаг 2. Оцените приход. Постройте по ERA5-Land ряды осадков, отдельно выделив зимние месяцы (ноябрь–март): это потенциал весеннего притока. Отметьте, как текущая зима выглядит на фоне 10–15 предыдущих.

Шаг 3. Оцените состояние. Постройте ряд площадей зеркала по Sentinel-2/Landsat (методика — лекция 3). Сопоставьте: следуют ли максимумы площади за снежными зимами? Запаздывание и амплитуда отклика расскажут о типе питания.

Шаг 4. Найдите контрольную группу. Выберите 2–3 соседних водоёма со схожим водосбором и повторите шаг 3. Синхронное поведение — климатический сигнал; расхождение — локальные факторы (водозабор, перехват стока, прорыв/ремонт плотины).

Шаг 5. Сформулируйте вывод с оговорками. Запишите, какие члены баланса вы оценили, какие остались неизвестными (почти всегда — подземный обмен и фактический водозабор), и какие полевые данные сняли бы неопределённость.

Такой качественный анализ не заменяет инженерного расчёта, но переводит разговор о воде из области впечатлений («раньше воды было больше») в область проверяемых утверждений — а это и есть главная цель модуля.

4.3 Глобальный контекст: ЦУР и FOLUR

Умение оценивать состояние водных объектов по открытым данным — не только локальная задача. Индикатор ЦУР 6.6.1 «Изменение площади связанных с водой экосистем» рассчитывается именно по спутниковым рядам площадей воды (на основе набора JRC Global Surface Water); ЦУР 15.3 о нейтральном балансе деградации земель (LDN) включает водную компоненту деградации. Программа FOLUR рассматривает воду как часть интегрированного управления ландшафтом: состояние водоёмов отражает то, что происходит на всём водосборе — эрозию, заиление, вынос удобрений. Оценка водоёма — это всегда оценка землепользования вокруг него.

Региональный кейс

Ситуация: Фермерское хозяйство в Акмолинской области использует для водопоя и технических нужд пруд на логу, наполняющийся талыми водами. За последние годы хозяйство заметило, что к концу лета пруд мелеет сильнее обычного. Руководство обсуждает два объяснения: «стало меньше снега» и «выше по логу соседи построили запруду». Прежде чем предъявлять претензии соседям, агроном решает разобраться в водном балансе пруда по открытым данным.

Данные: ERA5-Land (ряды осадков и водного эквивалента снега по ячейке, покрывающей водосбор; доступен в каталоге Google Earth Engine), Sentinel-2 и JRC Global Surface Water (ряды площади зеркала пруда и соседних водоёмов), OpenStreetMap (границы, дороги, гидрография для привязки).

Задача:

1. По ERA5-Land построить ряд зимних осадков за последние 10–15 лет: есть ли тренд снижения снегозапасов?
2. По спутниковым рядам сравнить динамику площади своего пруда и 2–3 соседних водоёмов на других логах: мелеют ли все водоёмы синхронно или только «наш»?
3. Сформулировать вывод: какой из членов баланса (P , Q_{in} , E , W) наиболее вероятно изменился?

Разбор: Логика разделения причин следующая. Если зимние осадки снизились, это ударит по всем прудам округа одинаково — синхронное снижение площадей укажет на климатический фактор. Если же соседние водоёмы стабильны, а мелеет только пруд хозяйства, значит, изменился локальный член баланса: приток Q_{in} (перехват стока новой запрудой выше по логу — её появление, кстати, тоже видно на снимках Sentinel-2) либо расход W (вырос собственный водозабор). Точные объёмы по открытым данным не вычислить — но для аргументированного разговора с соседями и акиматом качественного сравнительного анализа достаточно. Этот способ рассуждения — «сравни объект с контрольной группой соседей» — будет постоянно использоваться в лекциях 3–4.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Откройте ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) и постройте по ERA5-Land график месячных осадков и водного эквивалента снега для любой точки Акмолинской области за последние 10 лет. Найдите на графике «снежные» и «малоснежные» зимы. Задание выполнимо и без ИИ-ассистента; как ускорить его с Claude Code — в [ИИ-задании модуля](#).



Границы применимости

Реанализ ERA5-Land — модельный продукт с ячейкой ~9 км: он передаёт межгодовую изменчивость и сезонный ход, но не заменяет наземные наблюдения для юридически значимых оценок (споры о водопользовании, проектирование ГТС). Для таких задач нужны официальные данные Казгидромета и уполномоченных органов. Спутниковые ряды площадей — косвенный индикатор: они не измеряют объём и уровень напрямую.



Что это даёт вашему хозяйству

Понимание водного баланса позволяет заранее оценить последствия решений: сколько влаги добавит полю снегозадержание, что произойдёт с прудом при строительстве запруды выше по логу, почему мелеет колодец. Диагностика «климат или сосед» по открытым данным — бесплатна и занимает вечер работы.



Кейс для размышления

Бессточное солёное озеро в СКО за 20 лет заметно сократило площадь. Перечислите все гипотезы в терминах членов водного баланса и подумайте, какие открытые данные позволили бы отбраковать каждую из них. Что здесь принципиально нельзя узнать без полевых работ?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя · конспект · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему промерзание сухой почвы осенью приводит к более высокому весеннему половодью?

- ☐ Мёрзлая почва испаряет больше влаги
- ☐ Лёд в порах запечатывает почву, талая вода не впитывается и стекает по поверхности
- ☐ Промерзание увеличивает снегозапасы на поле
- ☐ Мёрзлая почва ускоряет таяние снега

2. Пруд хозяйства мелеет, а соседние водоёмы на других логах стабильны. Какое объяснение наиболее вероятно?

- ☐ Снизились зимние осадки по всему району
- ☐ Изменился локальный приток или водозабор именно этого пруда
- ☐ Выросло испарение из-за потепления климата
- ☐ Началось региональное снижение уровня грунтовых вод

3. Что такое невязка водного баланса?

- ☐ Расхождение между приходной и расходной частями уравнения из-за погрешностей и неучтённых членов

- ☐ Сезонное колебание уровня грунтовых вод
- ☐ Разница между осадками и испарением
- ☐ Ошибка калибровки эхолота

4. Какой источник даёт основную часть годового стока малых рек степной зоны Северного Казахстана?

- ☐ Таяние снеготзапасов весной
- ☐ Осенние обложные дожди
- ☐ Постоянное подземное питание
- ☐ Летние ливневые дожди

Проверить

Контрольные вопросы

1. Запишите уравнение водного баланса водоёма и назовите каждый член. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему в бессточных котловинах степной зоны накапливаются соли. (*Bloom: понимать*)
3. Подберите открытые источники данных для оценки водного баланса пруда в Костанайской области и укажите, какие члены баланса останутся неизвестными. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы разобрались, откуда в степном водоёме вода. Следующий шаг — узнать, **сколько** её там: в [лекции 2 «Превращаем 80 000 сырых промеров в карту глубин водохранилища»](#) мы возьмём реальный эхолотный датасет и пройдем путь от сырых промеров до карты глубин и кривой объёма. Связанные материалы: программа модуля — [index](#); политика данных платформы — [Датасеты](#); агроэкологический контекст водосбора — модуль [A5](#).

Превращаем 80 000 сырых промеров в карту глубин водохранилища

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~35 мин практики

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**, лекция 2 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Это центральная лекция модуля: здесь мы работаем с уникальным ресурсом платформы — сырым батиметрическим датасетом полевых экспедиций исполнителя (80 000 эхолотных промеров водохранилища степной зоны Казахстана, глубины 0–16,1 м). Это не синтетический учебный пример, а настоящие полевые данные со всеми их дефектами: шумом, выбросами, нулевыми отсчётами. Пройдя путь «сырые точки → фильтрация → интерполяция → карта глубин → объём», вы получите навык, который напрямую переносится на любую собственную съёмку.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять методы измерения глубин (однолучевой и многолучевой эхолот, ADCP, БПЛА-батиметрия) и типовые дефекты сырых эхолотных данных.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять физику эхолокации, причины появления выбросов и нулевых отсчётов, необходимость коррекции промеров по уровню воды.
3. **[Bloom: применять]** применять конвейер фильтрации и интерполяции к реальному датасету и строить карту глубин, изобаты и кривую «уровень–площадь–объём».
4. **[Bloom: анализировать]** сравнивать методы интерполяции (IDW, TIN, кригинг), оценивать качество карты кросс-валидацией и интерпретировать разность повторных съёмок как оценку заиления.

Границы лекции. Внутри: приборы, дефекты сырых данных, фильтрация, интерполяция, расчёт объёма и заиления. Снаружи: происхождение воды в водоёме — в [лекции 1](#); спутниковые методы наблюдения площади — в [лекции 3](#); совместное использование батиметрии и спутниковых рядов — в [лекции 4](#). Полный разбор кода — в [практикуме](#); делегирование фильтрации ИИ-агенту с обязательной верификацией — в [ИИ-задании](#). Общие методы интерполяции в ГИС даёт модуль [A2](#) — здесь мы применяем их к специфике батиметрии.

1. Как измеряют глубину: приборы и их ниши

1.1 Однолучевой эхолот — рабочая лошадка малых водоёмов

Эхолот измеряет глубину по времени пробега звукового импульса: излучатель посылает сигнал вниз, дно отражает его, приёмник фиксирует эхо. Глубина = скорость звука $\times$ время / 2. Скорость звука в пресной воде — порядка 1450–1500 м/с и зависит от температуры; поэтому серьёзные приборы либо измеряют температуру, либо позволяют ввести поправку. Однолучевой эхолот (single-beam) меряет глубину в одной точке под датчиком; двигаясь на лодке галсами, съёмщик получает облако точек вдоль треков.

Именно так собран наш учебный датасет: лодка с эхолотом и GNSS-приёмником, галсы по акватории, сотни тысяч записей «координата + глубина». Ключевая особенность такой съёмки — крайне неравномерная плотность точек: вдоль трека промеры идут через доли метра, а между соседними галсами могут быть десятки и сотни метров. Это главный вызов для интерполяции, к которому мы вернёмся в §4.

1.2 Многолучевой эхолот, ADCP и БПЛА

Многолучевой эхолот (multibeam) излучает веер лучей поперёк движения и снимает полосу дна целиком — плотное покрытие без «дыр» между галсами. Это стандарт гидрографии судоходных путей и крупных водохранилищ, но цена прибора и требования к судну делают его избыточным для малых степных водоёмов.

ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler — акустический доплеровский профилограф течений) — прибор в первую очередь для измерения скоростей течения по доплеровскому сдвигу отражённого сигнала; глубину он тоже фиксирует. Его ниша — расходы воды в реках и каналах: ADCP-профиль поперёк русла даёт и сечение, и скорости, то есть расход. В задаче «карта глубин озера» ADCP используют реже, но встречающиеся в открытых данных ADCP-промеры полезно уметь читать.

БПЛА-батиметрия — быстро развивающееся направление с двумя ветками. Первая — эхолот на привязном поплавке или лодке-дроне, управляемой дистанционно: решает проблему мелководий и опасных зон, куда не пройдёт лодка. Вторая — оптическая батиметрия по снимкам (spectral-derived bathymetry): в прозрачной воде глубина до нескольких метров восстанавливается по ослаблению света в разных каналах. Для мутных степных водоёмов оптическая ветка работает плохо — прозрачность воды редко превышает метры, — поэтому в нашем регионе БПЛА чаще применяется для фотограмметрии береговой линии и обсохших участков чаши: об этом дополнении — в лекции 3. Носители и сенсорика БПЛА системно разобраны в модуле [A1](#).

1.3 Геопривязка и правовой режим

Каждый промер должен иметь координаты — их даёт GNSS-приёмник. Точность бытового приёмника (метры) для карты глубин малого водоёма обычно достаточна: ошибка позиции в 3 м мала по сравнению с расстоянием между галсами. Режимы точной привязки RTK/PPK нужны при повторных съёмках заиления, когда сантиметровая воспроизводимость позиций повышает достоверность разности карт.

С координатами связан и правовой аспект. Массивы точных промеров с реальной геопривязкой в РК могут подпадать под ограничения на крупномасштабные пространственные данные, поэтому платформа применяет трёхуровневую политику (см. **Датасеты**): учебный датасет (уровень А) распространяется в **локальной системе координат** — метрические оси `x_m`, `y_m` с удалённым началом отсчёта, без названия и расположения водоёма; производная сетка глубин 100 м (уровень В) — открытый обобщённый продукт; полный георегионализированный набор (уровень С) — дополнительный материал, доступный только после юридического подтверждения (возможно и его полное исключение — учебный процесс от уровня С не зависит). Все учебные задачи модуля решаются на уровнях А и В: для фильтрации, интерполяции и расчёта объёма реальное положение водоёма не нужно — геометрия и глубины полностью сохранены.

1.4 Планирование съёмки: где пройдут галсы

Качество будущей карты закладывается ещё до спуска лодки — схемой галсов. Общие правила гидрографической практики таковы. Основные галсы прокладывают **поперёк ожидаемых форм рельефа**: у вытянутого водохранилища с затопленным руслом — поперёк долины, чтобы каждый галс пересекал русло и борта. Межгалсовое расстояние диктует детальность: всё, что уже этого расстояния, карта гарантированно не увидит. Несколько **контрольных галсов** проходят перпендикулярно основным: в точках пересечения получают пары независимых промеров одного места — готовая внутренняя оценка воспроизводимости съёмки ещё до всякой статистики.

Отдельного планирования требуют мелководья: там, где эхолот теряет дно, а лодка — винт, съёмку дополняют промерами с лота вброд, точками уреза по береговой линии (глубина 0) или проходом лодки-дрона. Скорость лодки держат умеренной и равномерной: на высокой скорости растёт аэрация под датчиком и плотность точек вдоль трека падает.

И организационный минимум: журнал съёмки (даты, прибор, осадка датчика, уровень воды по рейке утром и вечером), заряженные резервные батареи, спасательные жилеты. Строка в журнале «уровень упал на 10 см за день» стоит дешевле, чем испорченная оценка заиления через пять лет (§2.3). Планирование миссий БПЛА для

съёмки береговой зоны разбирается в модуле A1 — принципы (перекрытие, контрольные точки) те же.



Рис. 1. Конвейер обработки батиметрических данных: от сырого CSV до прикладных продуктов. Alt: блок-схема из девяти шагов — сырые промеры проходят контроль диапазона, фильтрацию нулей, статистическую чистку, коррекцию по уровню, интерполяцию; из сетки глубин получают карту, кривую объёма и оценку заиления.

2. Сырые данные: что в них не так и почему

2.1 Знакомство с датасетом

Учебный датасет `datasets/bathymetry-training-80k.csv` — случайный сабсет в 80 000 точек из полного набора (~540 000 промеров; полный набор публикуется на Zenodo:

<DOI будет присвоен при публикации на Zenodo>). Формат — четыре колонки:

`point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`. Глубины — реальные, от 0 до 16,1 м; координаты — локальные метрические. Первое, что делает аналитик с новым датасетом, — разведочный анализ (EDA): распределение глубин, карта точек, статистики. По учебному сабсету средняя глубина — около 3,4 м при медиане около 3,0 м: распределение скошено вправо, мелководий больше, чем глубоких участков, — типичная картина равнинного водохранилища с обширными мелководными заливами.

Уже на этапе EDA видны и проблемы: заметная доля записей (несколько процентов датасета) имеет глубину ровно 0,0 м. Что это — настоящий урез воды или дефект? Ответ требует понимания того, как эхолот ошибается.

2.2 Каталог дефектов эхолотной съёмки

Нулевые и потерянные отсчёты. Эхолот теряет дно в нескольких ситуациях: на предельном мелководье (отражение приходит быстрее, чем прибор готов его принять), в плотных зарослях водной растительности (эхо от растений маскирует дно), при аэрации воды под винтом на резком манёвре, при сильной взмученности. Прошивка прибора в таких случаях пишет ноль или служебное значение. Часть нулей при этом — законные точки уреза, снятые у самого берега. Отличить одно от другого помогает контекст: ноль среди глубин 4–5 м вдали от берега — дефект; ноль в цепочке убывающих к берегу глубин — правдоподобен.

Выбросы-всплески. Одиночные аномальные значения: эхо от рыбы, косяка, подводного мусора, двойное отражение (сигнал сходил до дна дважды — глубина удваивается). Диагностический признак — резкий скачок относительно соседних по треку точек: дно физически не может измениться на 8 м за метр хода лодки (если это не затопленный обрыв — потому чистка всегда сочетается с картой точек).

Систематические смещения. Неправильная осадка датчика (transducer draft — заглубление излучателя под воду прибавляется ко всем глубинам), неверная скорость звука, качка. Эти ошибки не видны как выбросы — они смещают всё облако. Ловятся контролем по опорным глубинам: в нескольких точках глубину измеряют независимо (лотом — размеченным тросом с грузом) и сверяют с показаниями прибора.

Дефекты позиционирования. GNSS-приёмник в момент старта или под помехами может дать скачок координат: точка «телепортируется» на сотни метров. На карте треков такие дефекты видны как иглы, торчащие из аккуратных галсов.

2.3 Коррекция по уровню воды

Глубина — величина относительная: она измерена от текущей поверхности воды, а уровень водохранилища меняется день ото дня. Если съёмка длилась неделю, за которую уровень упал на 15 см, промеры первого и последнего дня несопоставимы. Поэтому профессиональная практика: все промеры приводят к единому датуму — например, к нормальному подпорному уровню (НПУ) водохранилища — по журналу уровней на даты съёмки: $d_{\text{прив}} = d_{\text{изм}} + (H_{\text{датум}} - H_{\text{на_дату}})$. Без такой коррекции сравнение съёмок разных лет (оценка заиления, §5) теряет смысл: разница уровней замаскирует или симитирует заиление. В учебном датасете глубины уже приведены к единой поверхности, но в собственных съёмках этот шаг — ваша ответственность, и о нём чаще всего забывают новички.

Подробнее о стандартах качества данных, метаданных и принципах FAIR — в модуле [A1](#).

3. Фильтрация: чистим, не искажая

3.1 Иерархия фильтров

Правильная стратегия чистки — от грубых физических ограничений к тонкой статистике, с протоколированием каждого шага:

Уровень 1 — физический диапазон. Отбрасываем невозможное: отрицательные глубины, глубины больше физически возможной для данного водоёма. Осторожно с верхней границей: максимальная глубина датасета (16,1 м) — это наблюдение, а не догма; жёсткий порог «не больше 16 м» отрезал бы законный максимум. Порог ставят

с запасом от априорного знания о водоёме (проектная глубина у плотины), а не от самих данных.

Уровень 2 — правила для нулей. Ноль удаляем, если он изолирован среди значимых глубин; сохраняем, если он согласован с соседями по треку (плавный выход на урез). Простая эвристика: сравнить ноль с медианой k ближайших точек; если медиана больше порога (например, 1 м) — это потеря дна, а не берег.

Уровень 3 — локальная статистика. Для каждой точки берём соседей в радиусе R (или k ближайших) и сравниваем значение с их медианой. Отклонение больше допуска — выброс. Медиана здесь принципиальна: среднее само подтягивается выбросом (эффект маскировки), а медиана устойчива. Классические альтернативы — правило межквартильного размаха (IQR: выброс за пределами $[Q1 - 1,5 \cdot IQR; Q3 + 1,5 \cdot IQR]$, применённое к локальным окрестностям) и модифицированный z -score по медианному абсолютному отклонению (MAD). Глобальные версии этих правил (по всему датасету сразу) для батиметрии не годятся: глубина 15 м — норма у плотины и абсурд на мелководном заливе. Статистика должна быть локальной.

Уровень 4 — контроль по опорным глубинам. Финальная проверка не статистикой, а независимым измерением: в контрольных точках сверяем очищенные данные с промерами лотом или с повторным проходом (пересечения контрольных галсов из §1.4 — готовые опорные пары). Систематическое расхождение — признак нескорректированной осадки датчика или ошибки скорости звука; случайный разброс задаёт нижнюю оценку погрешности всей съёмки.

3.2 Сколько удалять — и как не удалить правду

Фильтрация — всегда компромисс между ложными тревогами (удалили настоящий рельеф) и пропусками (оставили мусор). Два практических правила. Первое: **никогда не перезаписывайте исходный файл** — чистка порождает новую версию, а сырые данные неприкосновенны (принцип из модуля A1). Второе: **смотрите на то, что удалили**. Постройте карту удалённых точек: если они рассеяны поодиночке — фильтр работает как задумано; если выстроились в кластер или вдоль борта затопленного русла — фильтр стирает реальную морфологию, и допуски надо ослаблять. Доля удалённого — тоже диагностика: если статистическая чистка выбрасывает больше нескольких процентов точек, скорее что-то не так с параметрами фильтра или с самой съёмкой.

3.3 Почему это задача для кода, а не для ручной работы

На 80 000 точек ручная чистка в ГИС невозможна физически, но дело не только в объёме. Кодовый конвейер (Python: pandas для таблиц, SciPy — поиск соседей через KD-дерево, NumPy — векторные вычисления) даёт три качества, которых нет у ручной правки. **Воспроизводимость:** тот же скрипт на тех же данных всегда даст тот же

результат, и коллега может повторить вашу чистку. **Параметризуемость:** пороги фильтров — аргументы функции; чувствительность результата к порогам проверяется циклом за минуты. **Протоколируемость:** скрипт сам пишет отчёт, сколько и каких точек удалено на каждом шаге, — готовый раздел для отчёта о съёмке (§5.4).

Типичная структура конвейера: функция загрузки и валидации схемы CSV → функция каждого уровня фильтрации, возвращающая маску удаляемых точек и причину → сборка протокола → сохранение очищенной версии рядом с сырой. Такой код пишется за вечер, а поддерживается годами — он станет вашим личным инструментом для всех будущих съёмок.

Ровно эта задача — пакетная фильтрация с настраиваемыми порогами и отчётом об удалённом — делегируется ИИ-агенту в **ИИ-задании модуля**: вы ставите задачу кодинг-агенту (Claude Code / OpenCode), проводите ревью сгенерированного кода и верифицируете результат по опорным глубинам. Агент пишет код быстрее человека; проверить, что фильтр не съел затопленное русло, может только человек.

4. Интерполяция: из точек — в поверхность

4.1 Три метода и их характеры

Точки, даже чистые, — ещё не карта. Нужна непрерывная поверхность глубин на регулярной сетке. Три стандартных подхода:

IDW (обратно-взвешенные расстояния). Значение в узле сетки — среднее ближайших точек с весами, убывающими с расстоянием (обычно как $1/r^2$). Прост, быстр, предсказуем; всегда остаётся в диапазоне данных. Недостатки: «бычьи глаза» (концентрические артефакты вокруг одиночных точек) и полосчатость вдоль галсов при неравномерной плотности — узлы между галсами тяготеют к значениям ближайшего трека.

TIN (триангуляция Делоне) с линейной интерполяцией. Точки соединяются в сеть треугольников, внутри каждого — линейный градиент. Честно передаёт данные (поверхность проходит точно через промеры), не создаёт значений вне диапазона. Недостаток — угловатость на редких данных и невозможность экстраполяции за выпуклую оболочку точек: прибрежная полоса без промеров останется пустой, если не добавить точки уреза (глубина 0 на береговой линии) — стандартный приём батиметрии.

Кригинг (обзорно). Геостатистический метод: сначала по данным строится вариограмма — модель того, как быстро растёт различие глубин с расстоянием, — затем интерполяция с оптимальными весами. Даёт не только оценку, но и карту её неопределённости — уникальное преимущество. Цена — сложность: выбор модели

вариограммы требует квалификации, а на сотнях тысяч точек кригинг вычислительно тяжёл. В модуле A2 кригинг разбирается в общем контексте пространственной интерполяции; для батиметрических задач начинайте с IDW/TIN и переходите к кригингу, когда нужна карта неопределённости.

4.2 Как выбрать и как проверить

Выбор метода — не вкусовщина, а проверяемое решение. Инструмент проверки — **кросс-валидация**: отложите случайные 10–20 % очищенных точек, постройте поверхность по остальным, сравните предсказания с отложенными глубинами. Метрики — RMSE (среднеквадратичная ошибка) и MAE (средняя абсолютная). Метод с меньшей ошибкой на отложенных точках объективно лучше для этих данных. Дополнительно смотрите пространственное распределение ошибок: если крупные ошибки сконцентрированы на краях галсов или у берега — проблема в покрытии съёмки, и никакой метод её не починит; честный вывод — «в этой зоне карта ненадёжна».

Разрешение сетки выбирается по плотности данных: сетка мельче межгалсового расстояния создаёт иллюзию детальности, которой в данных нет. Открытая сетка уровня В нашего датасета — 100 м (файл `bathymetry-grid-100m.tif`, 211×166 ячеек, значения — глубина в метрах, float32): это разрешение согласовано и с плотностью галсов, и с правовым режимом обобщённых материалов.

4.3 Изобаты и оформление карты

Из сетки глубин строятся изобаты — линии равных глубин (аналог горизонталей рельефа). Шаг изобат подбирают по диапазону: для водоёма 0–16 м естественны изобаты через 1–2 м. Сырые изобаты из сетки часто «дребезжат» — их сглаживают, помня, что сглаживание — косметика для читаемости, а не уточнение данных; расчёты объёма всегда ведутся по сетке, а не по сглаженным линиям.

Карта глубин оформляется по правилам картографии из модуля A2: цветовая шкала с подписями (для глубин традиционна сине-голубая гамма «светлое мелко — тёмное глубоко»), легенда, масштабная линейка, дата съёмки, указание метода интерполяции. Последнее — не формальность, а научная честность карты: читатель должен знать, что перед ним интерполяция однолучевой съёмки, а не сплошная съёмка многолучевым эхолотом.

5. От карты к решениям: объём, кривые, заиление

5.1 Расчёт объёма

Объём воды под поверхностью — сумма по ячейкам сетки: $V = \sum (d_i \times a)$, где d_i — глубина ячейки, a — её площадь (для сетки 100 м — 10 000 м²). Это метод призм — простой и достаточный при адекватном разрешении. Погрешность объёма складывается из погрешности интерполяции (оценили кросс-валидацией) и погрешности положения береговой линии: у равнинных водоёмов зеркало пологое, и ошибка уреза на десятки метров в плане заметно меняет площадь мелководной зоны.

5.2 Кривые «уровень–площадь–объём»

Батиметрия раскрывает главный практический инструмент управления водоёмом — батиграфические кривые. Мысленно «сливая» воду по шагам (глубина > 1 м, > 2 м, ...), получаем зависимость площади и объёма от уровня. Эти кривые отвечают на вопросы эксплуатации: сколько воды останется при падении уровня на метр? при каком уровне оголятся водозабор и зимовальные ямы? как быстро площадь испаряющего зеркала сокращается со снижением уровня? В лекции 4 кривые станут мостом между спутниковыми наблюдениями и объёмом: **спутник видит площадь** → **кривая переводит площадь в уровень и объём**. Именно поэтому даже одна батиметрическая съёмка многократно окупается: она превращает весь спутниковый архив площадей в архив объёмов.

5.3 Заиление: разность двух съёмок

Повторная съёмка через несколько лет и разность сеток «тогда минус сейчас» дают карту накопления наносов и суммарную потерю объёма. Требования к достоверности такой оценки высоки: обе съёмки приведены к одному датуму уровня (§2.3), сопоставимая плотность галсов, одинаковая методика интерполяции. Разность двух интерполяций содержит ошибки обеих — значимыми считают изменения, превышающие суммарную оценку погрешности; аккуратный отчёт всегда приводит разность вместе с порогом значимости. Интерпретация — гидрологическая (лекция 1, §2.4): очаги аккумуляции у устьев логов указывают на эрозионные источники на водосборе, и карта заиления становится аргументом для противоэрозионных мер на конкретных полях.

5.4 Отчёт о съёмке: продукт — это документ, а не картинка

Итог батиметрических работ — не файл сетки, а отчёт, который через годы позволит корректно использовать и перепроверить результат. Минимальный состав хорошего отчёта: описание прибора и его настроек (частота, осадка датчика, поправка скорости звука); схема галсов и статистика покрытия; журнал уровней воды и датум приведения; протокол фильтрации — сколько точек удалено на каждом уровне §3.1 и по каким порогам; метод и параметры интерполяции; результаты кросс-валидации (RMSE/MAE) и карту зон пониженной надёжности; собственно продукты — карта

глубин, изобаты, кривые «уровень–площадь–объём» и объём на дату съёмки с оценкой погрешности.

Обратите внимание, как этот список зеркалит принципы честной работы с данными: каждое число в отчёте воспроизводимо из сырых промеров и протокола обработки. Отчёт без протокола фильтрации — то же, что статья без методики: результату нельзя доверять, даже если он верен. В практикуме вы соберёте уменьшенную версию такого отчёта в виде Jupyter-ноутбука, где код и есть протокол.

Региональный кейс

Ситуация: Водохозяйственной организации Костанайской области нужно оценить фактическую ёмкость малого водохранилища, эксплуатируемого несколько десятилетий: проектные кривые объёма устарели, заилиение никогда не измерялось. Бюджет позволяет только однолучевой эхолот и лодку. Инженеру поручено спланировать съёмку, обработать данные и выдать актуальную кривую «уровень–объём». В качестве тренировочного полигона инженер использует учебный датасет платформы — обезличенные промеры водохранилища степной зоны Казахстана, по структуре и дефектам идентичные тому, что он получит в собственной съёмке.

Данные: `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень A: `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`, 80 000 точек, глубины 0–16,1 м) и контрольная сетка `bathymetry-grid-100m.tif` (уровень B).

Задача:

1. Провести EDA: распределение глубин, карта точек, доля нулевых отсчётов; предложить правила фильтрации по §3.1.
2. Построить сетку глубин IDW и TIN, сравнить кросс-валидацией; посчитать объём при текущем урезе.
3. Сравнить гипсографическую кривую своей сетки с контрольной сеткой 100 м: где расхождения и чем они объяснимы?

Разбор: Ожидаемый ход решения: нулевые отсчёты делятся на прибрежные (сохранить) и изолированные (удалить) по медиане соседей; статистическая чистка помечает порядка процента точек — если существенно больше, допуски слишком агрессивны. IDW и TIN дадут близкие объёмы при плотных галсах и разойдутся в зонах редкого покрытия — там же кросс-валидация покажет наибольшие ошибки. Точных «правильных» чисел кейс не задаёт: результат слушатель вычисляет сам, а критерий правильности — согласие формы гипсографической кривой с контрольной сеткой уровня B. Полный код этого конвейера — в [практикуме](#).

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) содержит весь конвейер §2–§5 на учебном датасете. Минимальное задание на 15 минут: загрузите CSV, постройте гистограмму глубин и карту точек, найдите долю нулевых отсчётов и опишите, где они сосредоточены.



Границы применимости

Карта глубин — интерполяция: между галсами она предполагает плавное дно и пропустит узкие объекты (затопленное русло, ямы, техногенные объекты). Оценка заиления по разности съёмок значима только при единой коррекции уровня и сопоставимой методике. Учебный датасет — в локальной системе координат: накладывать его на реальные карты и снимки нельзя, и для учебных задач это не требуется. Работа с реальными геопривязанными промерами в РК требует проверки правового режима данных (см. [Датасеты](#)).



Что это даёт вашему хозяйству

Если у хозяйства есть пруд или доступ к водохранилищу, однодневная съёмка бытовым эхолотом с GPS + описанный конвейер дают кривую «уровень–объём» — основу для планирования полива, водопоя и рыбоводства. Повторная съёмка через несколько лет покажет заиление и подскажет, где на водосборе теряется почва.



Кейс для размышления

Вам передали чужой батиметрический CSV без метаданных: неизвестны прибор, даты, уровень воды и способ чистки. Какие из продуктов этой лекции (карта, объём, кривая, оценка заиления) можно строить по таким данным, а какие — профессионально некорректно? Обоснуйте через §2.3 и §5.3.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя [конспект](#) · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему для чистки батиметрических выбросов используют локальную медиану соседей, а не глобальное среднее по датасету?

- ☐ Глубина закономерно меняется по акватории: значение, нормальное у плотины, аномально на мелководье, а медиана устойчива к самим выбросам
- ☐ Медиана вычисляется быстрее среднего
- ☐ Глобальное среднее нельзя посчитать для больших файлов
- ☐ Локальная медиана всегда удаляет больше точек

2. Эхолот показал одиночную глубину 12 м среди соседних промеров 4,0–4,5 м вдали от берега. Наиболее вероятная причина?

- ☐ Затопленное русло реки
- ☐ Неверная осадка датчика
- ☐ Выброс: эхо от рыбы или двойное отражение сигнала
- ☐ Ошибка GNSS-позиционирования

3. Что делает одну батиметрическую съёмку «многократно окупаемой» при спутниковом мониторинге водоёма?

- ☐ Карта глубин повышает разрешение снимков Sentinel-2
- ☐ Кривая «уровень–площадь–объём» позволяет переводить спутниковые площади зеркала в оценки объёма за весь архив снимков
- ☐ Съёмка заменяет все последующие спутниковые наблюдения
- ☐ Батиметрия не связана со спутниковыми данными

4. Как объективно выбрать между IDW и TIN для конкретного датасета?

- ☐ IDW всегда лучше для батиметрии
- ☐ Сравнить время вычислений
- ☐ Кросс-валидацией: отложить часть точек, интерполировать по остальным и сравнить RMSE/MAE предсказаний
- ☐ Выбрать метод с более гладкой картинкой

Проверить

Контрольные вопросы

1. Перечислите четыре типа дефектов сырых эхолотных данных и по одному диагностическому признаку каждого. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему TIN не может дать значений за пределами выпуклой оболочки промеров и как это чинится добавлением точек уреза. (*Bloom: понимать*)
3. Спланируйте контроль качества съёмки собственного пруда: сколько и где взять опорных глубин, как оценить погрешность итогового объёма. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Мы научились измерять то, что под водой. В [лекции 3 «Находим воду из космоса»](#) поднимемся на орбиту: научимся выделять водные объекты на снимках Sentinel-2 индексами NDWI/MNDWI и следить за паводками по радару Sentinel-1 — без единого выезда в поле. Практическая реализация конвейера этой лекции ждёт вас в [практикуме](#), а делегирование фильтрации кодинг-агенту — в [ИИ-задании](#).

Находим воду из космоса: строим маски NDWI/MNDWI и читаем радар Sentinel-1

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~30 мин практики

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**, лекция 3 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

В лекции 1 мы установили, что площадь водного зеркала — единственный член водного баланса, наблюдаемый бесплатно и непрерывно из космоса. Эта лекция даёт инструменты такого наблюдения: водные индексы по оптическим снимкам Sentinel-2 и Landsat и радарные данные Sentinel-1, которым не мешают облака. На выходе вы умеете строить маску воды на любую дату для любого водоёма региона и понимаете, когда оптика лжёт и почему радар видит паводок сквозь облачность и ночью.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять спектральные каналы Sentinel-2, используемые для выделения воды, формулы NDWI и MNDWI и характеристики миссий Sentinel-1/2 и Landsat.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять физические основания водных индексов и радарного контраста воды, а также типовые источники ошибок (тени, снег, мутность, ветровая рябь, спекл).
3. **[Bloom: применять]** строить маски воды по NDWI/MNDWI в Google Earth Engine для водоёмов СКО, Костанайской и Акмолинской областей и картировать зону затопления по Sentinel-1.
4. **[Bloom: анализировать]** выбирать сенсор и индекс под задачу (оперативный паводок, многолетний ряд, малый пруд) и оценивать надёжность полученной маски.

Границы лекции. Внутри: физика оптического и радарного наблюдения воды, индексы NDWI/MNDWI, пороги, паводковое картирование, роль БПЛА как дополнения. Снаружи: гидрологический смысл наблюдаемой динамики — в [лекции 1](#); перевод площадей в объёмы через батиметрию — в [лекциях 2 и 4](#); построение многолетних рядов и трендов — в [лекции 4](#). Общие основы ДЗЗ (орбиты, разрешение, каналы) даёт модуль [A1](#), работу с GEE и классификацию — модуль [A3](#).

1. Оптика: как вода выглядит в спектре

1.1 Спектральный портрет воды

Чистая вода — один из самых «контрастных» объектов дистанционного зондирования. В видимом диапазоне она отражает немного (и тем меньше, чем длиннее волна), а в ближнем инфракрасном (NIR) и коротковолновом инфракрасном (SWIR) поглощает излучение почти полностью. Растительность ведёт себя противоположно: ярко отражает в NIR. Голая почва умеренно отражает везде. На этом контрасте построены все водные индексы: вода — единственный распространённый объект, который в инфракрасных каналах темнее, чем в зелёном.

Рабочие каналы Sentinel-2 для водной тематики: B3 (зелёный, 10 м), B8 (NIR, 10 м), B11 (SWIR, 20 м). Спутники Sentinel-2 работают парой, обеспечивая повторную съёмку каждые ~5 суток — достаточно, чтобы поймать динамику половодья, если повезёт с облачностью. Архив Landsat (серия спутников USGS/NASA, оптические данные с разрешением 30 м, непрерывно с 1980-х годов) — машина времени для ретроспективы: как выглядело озеро до распашки целинных залежей вокруг него, Sentinel не скажет, а Landsat 5 — покажет.

1.2 NDWI: первый инструмент

Нормализованный разностный водный индекс NDWI (McFeeters, 1996) использует пару «зелёный–NIR»:

NDWI = (Green – NIR) / (Green + NIR) — для Sentinel-2: (B3 – B8) / (B3 + B8).

У воды зелёное отражение больше инфракрасного, и NDWI положителен; у растительности и почвы NIR доминирует, и индекс отрицателен. Классическая стартовая граница «вода/не вода» — NDWI > 0, но универсального порога не существует: он плавает в зависимости от мутности воды, состояния атмосферы и сезона. Правильная практика — подобрать порог по своему снимку, визуально сверяясь с исходным изображением, либо использовать автоматический порог (например, метод Оцу, разделяющий гистограмму на два класса).

Достоинство NDWI — оба канала имеют разрешение 10 м: маска воды получается максимально детальной для бесплатных данных. Это важно для малых степных прудов, где каждый пиксель на счету: объект 50×50 м — это всего 25 пикселей Sentinel-2 и лишь 2–3 пикселя Landsat.

Терминологическое предупреждение: аббревиатурой NDWI обозначают и другой индекс — по паре NIR/SWIR (Гао, 1996), который измеряет влагосодержание растительности, а не открытую воду. Встретив «NDWI» в чужой статье или коде,

первым делом проверьте формулу: индексы решают разные задачи, и перепутать их — типичная ошибка начинающих.

1.3 MNDWI: когда вокруг постройки и мутная вода

Модифицированный индекс MNDWI (Xu, 2006) заменяет NIR на SWIR:

MNDWI = (Green - SWIR) / (Green + SWIR) — для Sentinel-2: (B3 - B11) / (B3 + B11).

Мотивация замены: застроенные территории и некоторые почвы в NIR выглядят «похоже на воду» и загрязняют NDWI-маску, а в SWIR вода поглощает ещё сильнее, и контраст с застройкой и мутной водой лучше. MNDWI обычно чище разделяет воду и населённые пункты, увереннее берёт мутную весеннюю воду. Цена — разрешение: B11 имеет 20 м, и итоговая маска грубее. Практическое правило: для природных ландшафтов и максимальной детальности — NDWI; вблизи посёлков, при мутной воде — MNDWI; в сомнении — посчитать оба и сравнить (в GEE это две строки кода).

1.4 Чем оптика обманывает

Каталог типовых ошибок оптических масок воды стоит знать наизусть.

- **Облака и их тени.** Облако скрывает объект; тень от облака темна во всех каналах и легко классифицируется как вода. Обязательный шаг — маскирование облаков (у Sentinel-2 L2A есть слой классификации сцены SCL, у Landsat — флаги QA).
- **Тени рельефа и застройки.** Механизм тот же: тёмный пиксель похож на воду. В равнинном Северном Казахстане рельефные тени — редкость, но лесополосы и строения дают локальные артефакты.
- **Снег и лёд.** Весной по NDWI тающий снег и вскрывающийся лёд дают сигналы, похожие на воду; ряды площадей в период ледостава и таяния нужно интерпретировать с осторожностью — это не «площадь жидкой воды».
- **Заращение.** Тростниковые займища — визитная карточка степных озёр СКО — со спутника выглядят растительностью, хотя стоят в воде. Оптическая «площадь воды» мелководного заросшего озера систематически меньше фактической площади акватории. Это не ошибка алгоритма, а свойство наблюдения, о котором надо помнить при интерпретации.
- **Ветровая мутность и цветение.** Взвесь и водоросли повышают отражение воды в видимом и NIR; индекс снижается, порог может «потерять» часть акватории.

1.5 Малые объекты: субпиксельный предел

Отдельно оговорим предел, о который разбиваются ожидания новичков: **смешанные пиксели**. Пиксель 10×10 м на границе воды и суши содержит и то и другое; его индекс

— промежуточный, и куда он попадёт при пороговании, зависит от доли воды в пикселе и от порога. Для крупного озера граничные пиксели — доли процента площади, и ошибка ничтожна. Для пруда 60×80 м граничными являются едва ли не половина пикселей: оценка площади становится грубой, а её колебания от даты к дате — наполовину шумом порогования, а не гидрологией.

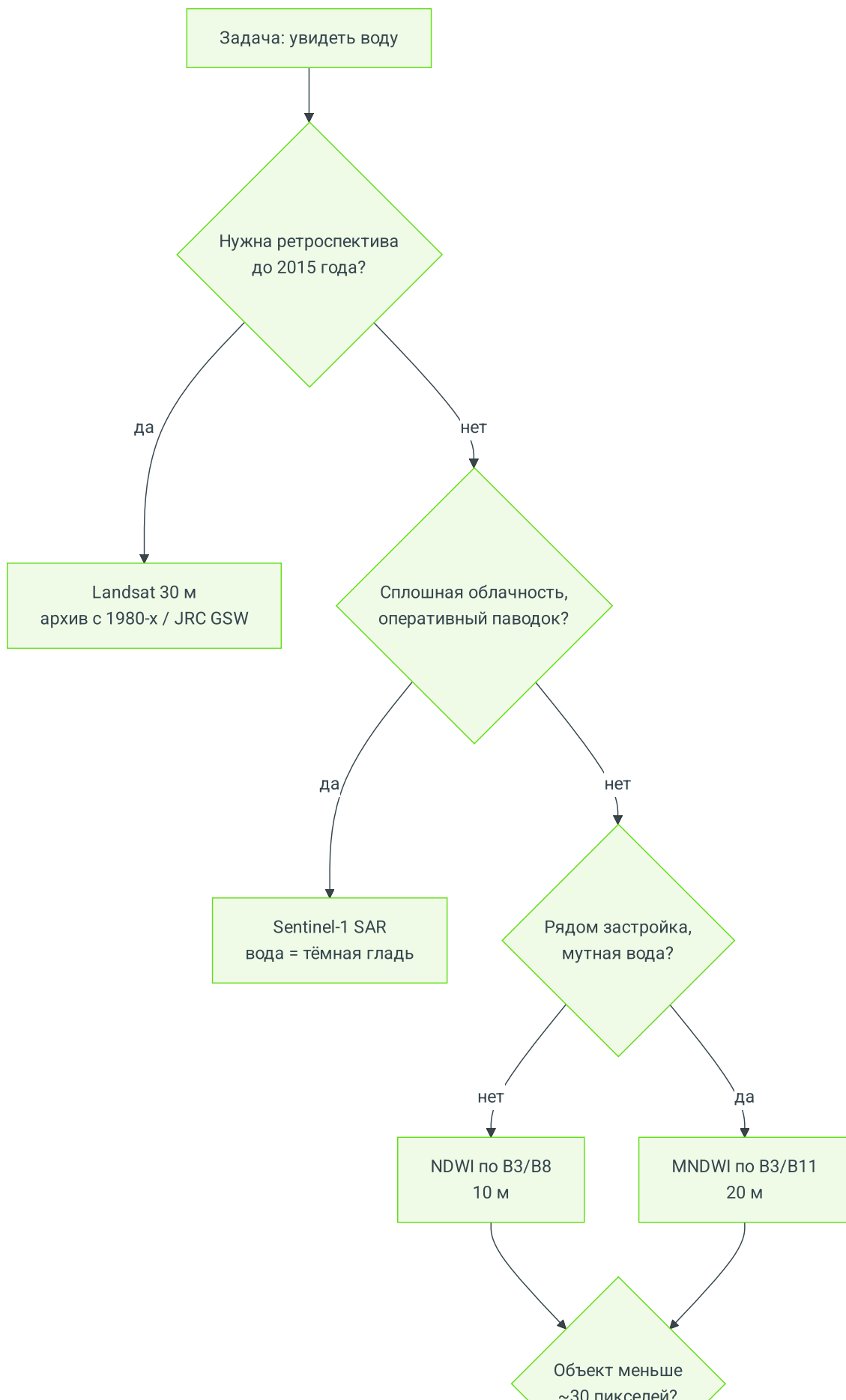
Практические следствия. Ряды площадей малых объектов сглаживают и интерпретируют только по выраженным изменениям, а не по каждой флуктуации. Сам порог фиксируют на весь ряд (менять порог между датами — значит измерять разными линейками). Объекты меньше ~10 пикселей — кандидаты на съёмку БПЛА (§3). И наконец, деталь для внимательных: систематическое смещение порога вносит систематическое смещение площади — при сравнении своего ряда с чужим (например, с продуктом JRC) расхождение уровней ещё не означает ничьей ошибки, если тренды согласованы.

1.6 Уровни обработки: почему мы берём L2A

Спутниковые данные распространяются в разных уровнях обработки, и для водных индексов выбор не безразличен. Уровень L1C Sentinel-2 — отражение «на верхней границе атмосферы»: в него вмешаны рассеяние и поглощение воздуха, дымка, аэрозоли. Уровень L2A — отражение у поверхности после атмосферной коррекции; вместе с ним поставляется слой классификации сцены SCL, где уже размечены облака, тени, снег и, кстати, вода (грубо). Для количественной работы с индексами стандарт — L2A: атмосферная дымка искажает именно синие-зелёные каналы, на которых стоит NDWI.

Практические следствия. Первое: пороги индексов, подобранные на L1C и L2A, различаются — нельзя переносить порог между уровнями обработки. Второе: сравнивая даты между собой (а весь мониторинг — это сравнение дат), используйте один уровень обработки и одну коллекцию на протяжении всего ряда. Третье: слой SCL — быстрый инструмент маскирования облаков, но его собственные ошибки (пропущенные полупрозрачные облака, ложные тени) никто не отменял: медианные композиции из §4.1 подстраховывают и здесь.

Аналогичная логика у Landsat: коллекции уровня 2 (surface reflectance) с QA-флагами — рабочий выбор для рядов. Смешивать в одном ряду Landsat и Sentinel-2 без взаимной калибровки не стоит: каналы близки, но не идентичны, и на стыке двух сенсоров появится ложный «скачок» площади. Если длинный ряд всё же нужно продлить из эпохи Landsat в эпоху Sentinel, корректный приём — период перекрытия: несколько лет оба сенсора наблюдали одни и те же объекты, и по перекрытию оценивается систематическая поправка между рядами.



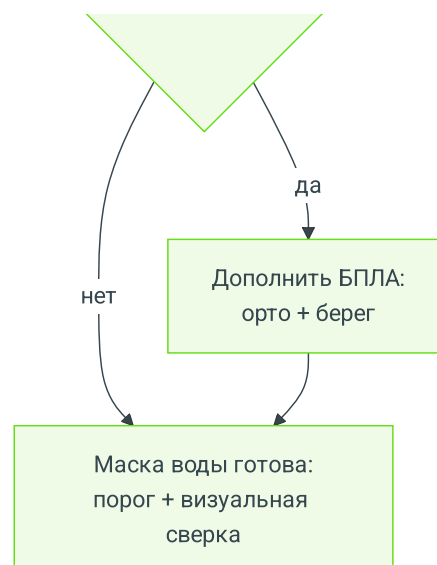


Рис. 1. Выбор инструмента наблюдения воды под задачу. Alt: дерево решений — при необходимости ретроспективы выбирается Landsat/JRC GSW; при облачности и паводке — радар Sentinel-1; вблизи застройки и при мутной воде — MNDWI; иначе NDWI; малые объекты дополняются съёмкой БПЛА; итог — маска воды с подобранным порогом и визуальной проверкой.

2. Радар Sentinel-1: вода сквозь облака

2.1 Физика радарного контраста

Sentinel-1 — радар с синтезированной апертурой (SAR) C-диапазона. Он сам излучает микроволновый сигнал и измеряет обратное рассеяние — долю энергии, вернувшуюся к антенне. Микроволнам безразличны облака, дым и время суток: радар снимает всегда. Это делает его незаменимым для главного водного события региона — весеннего половодья, которое как раз приходится на сезон плотной облачности.

Спокойная вода для радара — зеркало: наклонно падающий сигнал отражается от глади вперёд, к антенне почти ничего не возвращается, и вода выглядит **чёрной**. Шероховатость здесь понимается относительно длины волны: для C-диапазона (~5,5 см) рябь высотой в сантиметры — уже «шероховатая» поверхность. Пашня, стерня и трава рассеивают сигнал во все стороны и выглядят серыми; постройки и стволы у воды дают яркие «двойные отскоки». Отсюда базовый алгоритм паводкового картирования: тёмные пиксели ниже порога обратного рассеяния = вода. Порог, как и в оптике, подбирается по гистограмме сцены (тот же метод Оцу) или по эталонным участкам заведомой воды.

2.2 Чем радар обманывает

У SAR свой каталог ловушек. **Ветровая рябь** делает воду шероховатой — сигнал частично возвращается, и ветреное озеро «светлеет», рвя маску. **Спекл** — зернистый мультипликативный шум, врождённое свойство когерентной радиолокации: одиночный тёмный пиксель ничего не значит, перед порогованием применяют фильтрацию спекла (усреднение, медианные или специализированные фильтры). **Гладкие не-водные поверхности** — мокрый солончак, накатанная грунтовая дорога, ровный лёд — тоже темны и маскируются под воду. **Затопленная растительность** ведёт себя наоборот: вода под тростником из-за двойного отскока «стебель–вода» может выглядеть ярче суши.

Поэтому золотое правило: радарную маску паводка сверяют с контекстом — рельефом (вода не стоит на склонах), гидрографической сетью, любым доступным оптическим снимком ближайшей даты. Комбинация «Sentinel-1 для оперативности + Sentinel-2 для контроля в разрывах облачности» — стандарт паводкового мониторинга.

Полезно понимать и организационный контекст: на этих же принципах работают международные сервисы экстренного картирования (например, служба Copernicus Emergency Management Service, активируемая при крупных бедствиях). Умение построить радарную маску самостоятельно не отменяет их продуктов, но даёт независимость: сервис активируется не для каждого района и не в каждый день, а ваш конвейер — всегда под рукой.

2.3 Паводковое картирование: разность «до/во время»

Надёжнее одиночного порога работает **изменение** между датами: берём снимок до половодья (например, февраль) и в пик, вычисляем отношение или разность обратного рассеяния. Пиксели, бывшие серыми и ставшие чёрными, — новая вода, то есть зона затопления. Постоянные водоёмы при этом исключаются автоматически: они темны на обоих снимках. Результат — карта затопления, из которой в ГИС (модуль A2) получают оценки: площадь залитых сельхозугодий, затронутые дороги и постройки. Весна 2024 года, когда паводки охватили северные области Казахстана, показала практическую ценность именно этого конвейера: оптические спутники неделями не видели землю сквозь облака, тогда как Sentinel-1 продолжал снимать по расписанию.

2.4 Что именно скачивать: продукт GRD и поляризации

Для наших задач используется продукт Sentinel-1 **GRD** (Ground Range Detected) — амплитудные изображения, приведённые к земной поверхности; в GEE коллекция `COPERNICUS/S1_GRD` уже прошла базовую калибровку и представлена в децибелах. Каждая сцена несёт одну-две **поляризации** — комбинации ориентации излучённой и принятой волны. Над сушей стандартна пара VV+VH. Для воды информативнее VH:

кросс-поляризованный канал слабее реагирует на зеркальное отражение ряби, и контраст «вода–суша» в нём часто устойчивее к ветру; надёжная практика — смотреть оба канала и выбирать по гистограмме конкретной сцены.

Ещё две особенности, о которых надо знать. **Геометрия обзора:** радар смотрит вбок, а не вниз, поэтому один и тот же район снимается с восходящих и нисходящих орбит под разными углами; смешивать орбиты в одном ряду изменений не следует — берите серию с одной геометрией. **Единицы измерения:** значения в децибелах логарифмичны; порог «–18 дБ» и порог «–15 дБ» отличаются вдвое по энергии. Децибелы удобны для порогов, но усреднять сцены математически корректнее в линейных единицах — для наших порогово-разностных задач достаточно помнить сам факт.

Подробнее об автоматической классификации снимков и обучении моделей на спутниковых данных — в модуле [А3](#).

3. БПЛА: когда спутника не хватает

3.1 Ниша дрона в водной тематике

Спутниковые данные бесплатны и регулярны, но у них есть пределы: 10 м Sentinel-2 — это слишком грубо для пруда 40×60 м, уреза в тростниках, микрорельефа обсохшей отмели. Здесь работает связка с БПЛА (систематически — модуль А1, практика — профмодуль П7):

- **Фотограмметрия береговой линии.** Облёт по периметру даёт ортофотоплан сантиметрового разрешения; урез воды оцифровывается по нему вручную или полуавтоматически. Привязав дату облёта к уровню воды по рейке, получаем точную пару «уровень–контур берега» — калибровочную точку для спутниковых рядов и для батиграфических кривых лекции 2.
- **ЦМР обсохшей чаши.** Когда уровень низок, часть чаши водоёма — суша. Фотограмметрическая цифровая модель рельефа этой зоны дополняет эхолотную батиметрию там, где лодка уже не пройдёт: две съёмки сшиваются в полную модель чаши.
- **Оперативная разведка.** Состояние плотины после половодья, заторы, размывы — дрон даёт картинку за час без ожидания пролёта спутника.

Оптическую батиметрию с БПЛА (восстановление малых глубин по цвету воды) для мутных степных водоёмов мы уже обсуждали в лекции 2: применимость ограниченная, метод упоминаем для полноты картины.

Сравним три источника в одном месте — это резюме стоит держать перед глазами при планировании любого водного мониторинга:

Критерий	Sentinel-2 (оптика)	Sentinel-1 (радар)	БПЛА
Разрешение	10–20 м	~10 м (GRD)	2–10 см
Повторность	~5 суток (при ясном небе)	по расписанию орбит, независимо от облаков	по запросу
Покрытие	сотни км за сцену	сотни км за сцену	десятки–сотни га за вылет
Погода	только ясно	любая	ограничения по ветру/осадкам
Стоимость данных	бесплатно	бесплатно	аппарат + полевые работы
Главный риск	облака, тени, зарастание	ветер, спекл, гладкие сухие поверхности	правовые ограничения, малое покрытие

Логика выбора очевидна из таблицы: спутники — для регулярного фонового мониторинга и ретроспективы, дрон — для детализации конкретного объекта в конкретный момент. Это спутник и лупа, а не конкуренты.

3.2 Калибровочный день: рейка, дрон и спутник в одну дату

Максимум пользы связка «наземные наблюдения + БПЛА + спутник» даёт при синхронизации: выберите дату пролёта Sentinel-2 над вашим районом (расписание известно заранее) и в этот день снимите уровень по рейке и облетите урез дроном. Получится тройная привязка одного момента: точный контур берега (дрон), уровень (рейка) и спутниковая сцена, на которой можно честно проверить, какой порог NDWI воспроизводит истинный контур.

Такой калибровочный день решает сразу три задачи. Во-первых, валидация: вы больше не гадаете, врёт ли маска в тростниках, — вы это знаете и знаете, насколько. Во-вторых, калибровка порога: подобранный по истинному контуру порог фиксируется на весь ряд (§1.5). В-третьих, точка на батиграфической кривой: пара

«уровень–площадь», измеренная независимо от батиметрии, проверяет кривые лекции 2. Два-три калибровочных дня в разные фазы уровня (высокая вода, межень) превращают спутниковый ряд из «каких-то индексов» в измерительный инструмент с известной погрешностью. Это ручной, полевой аналог того самого принципа верификации, который проходит через весь модуль.

3.3 Правовая рамка полётов

Использование БПЛА в РК регулируется правилами использования воздушного пространства: существуют требования регистрации аппаратов и зоны, где полёты запрещены или требуют согласования. Детали разбираются в модуле A1; здесь зафиксируем принцип: планирование съёмки водного объекта начинается с проверки правового статуса территории, а не с зарядки батарей. Для береговых съёмок гидротехнических сооружений согласование особенно актуально.

4. Рабочий конвейер в Google Earth Engine

4.1 Почему GEE

Google Earth Engine хранит весь архив Sentinel и Landsat и выполняет вычисления на серверах Google: не нужно скачивать гигабайты сцен, не нужен мощный компьютер — только браузер и бесплатная некоммерческая учётная запись. Альтернативы с тем же классом возможностей — Copernicus Data Space Ecosystem (официальный доступ к данным Sentinel) и Microsoft Planetary Computer; их обзор — в модуле A3. Мы используем GEE как основной инструмент модуля из-за зрелости API и объёма готовых коллекций, но все конвейеры лекции переносимы: индексы и пороги везде одни и те же, меняется только синтаксис доступа к данным. Вендор-независимость — принцип платформы, и он касается не только ИИ-инструментов.

Типовой конвейер маски воды выглядит так (полный код — в практикуме):

```
// GEE Code Editor. Полигон интереса нарисуйте инструментом
// геометрии вокруг ВАШЕГО водоёма — координаты не задаются в коде.
var s2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
  .filterBounds(aoi)
  .filterDate('2024-05-01', '2024-09-30')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20));

var addNdwi = function (img) {
  var ndwi = img.normalizedDifference(['B3', 'B8']).rename('NDWI');
  return img.addBands(ndwi);
};

var withNdwi = s2.map(addNdwi);
var summer = withNdwi.median(); // медианная композиция
```

```
var water = summer.select('NDWI').gt(0); // стартовый порог 0
Map.addLayer(summer, {bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min: 0, max: 3000}, 'RGB');
Map.addLayer(water.selfMask(), {palette: ['blue']}, 'Маска воды');
```

Обратите внимание на три приёма: фильтрация коллекции по облачности, медианная композиция (устойчива к остаточным облакам и теням — у каждого пикселя берётся медиана за сезон) и `selfMask()` для отображения только водных пикселей. Площадь маски считается умножением числа пикселей на площадь пикселя — функцией `ee.Image.pixelArea()`.

4.2 Достоверность: правило визуальной сверки

Каким бы автоматическим ни был конвейер, финальный шаг всегда ручной: наложите маску на RGB-снимок и просмотрите границы. Пять минут визуальной проверки ловят большинство грубых ошибок — захваченную тень, потерянный мутный залив, снег в маске. Это та же дисциплина верификации, что и опорные глубины в лекции 2, и она же — ядро **ИИ-задания модуля**: результат без независимой проверки результатом не считается.

Для многолетних обзоров не обязательно строить всё самому: готовый продукт JRC Global Surface Water (Пекель и соавт., 2016) даёт по каждому пикселю планеты частоту присутствия воды с 1984 года по архиву Landsat. Его ограничения — разрешение 30 м и обновление раз в год — для малых прудов существенны, поэтому умение построить собственную маску по Sentinel-2 остаётся базовым навыком.

4.3 Экспорт и жизнь маски после GEE

Маска, живущая только в браузере, — полуфабрикат. Завершающие шаги конвейера: экспорт растровой маски или векторизованного контура воды (`Export.image.toDrive` / `Export.table.toDrive`) в GeoTIFF или GeoJSON и передача в настольную ГИС. В QGIS (модуль A2) контур воды превращается в рабочие продукты: пересечение с кадастровыми контурами полей, буферные зоны водоохранного назначения, оформленные карты для отчёта. Требования к оформлению те же, что к карте глубин в лекции 2: дата снимка, сенсор, индекс и порог — обязательные элементы легенды, без них карта не воспроизводима.

Второй типовой экспорт — не карта, а число: временной ряд «дата → площадь воды», выгружаемый таблицей CSV. Именно он станет главным материалом лекции 4, где мы займёмся анализом рядов всерьёз. Здесь отметим только дисциплину именования: в файле ряда должны быть зафиксированы коллекция, индекс, порог и правило маскирования облаков — смена любого из них посреди ряда создаёт артефактный «сдвиг», неотличимый от реального гидрологического события.

Региональный кейс

Ситуация: Районный отдел сельского хозяйства в Северо-Казахстанской области после многоводной весны должен оценить, какие сельхозугодья района были затоплены талыми водами и как долго стояла вода: от этого зависят решения о пересеве и обоснование обращений за поддержкой. Наземный объезд всех полей займёт недели; весной небо неделями закрыто облаками, оптические снимки редки. Специалисту поручено подготовить карту затопления по радарным данным.

Данные: Sentinel-1 GRD (коллекция COPENICUS/S1_GRD в GEE, поляризация VV/VH), для контрольных дат без облачности — Sentinel-2 L2A с NDWI; границы полей — собственные контуры хозяйств или оцифровка по OSM/снимкам (модуль A2).

Задача:

1. Составить пары снимков Sentinel-1 «до половодья / пик половодья» и построить маску новой воды по изменению обратного рассеяния.
2. Проверить маску: исключить постоянные водоёмы, сверить фрагменты с NDWI по ближайшей малооблачной сцене Sentinel-2.
3. Пересечь маску затопления с контурами полей и получить перечень затронутых участков с площадями и длительностью стояния воды (по серии дат Sentinel-1).

Разбор: Ключевые ожидаемые наблюдения: маска «пик минус до» автоматически убирает постоянные озёра и пруды; ветреные даты дают рваную маску — лучше взять несколько дат и объединить; тёмные ровные солончаки и дороги требуют ручной отбраковки по контексту. Длительность затопления оценивается по числу последовательных дат, на которых пиксель классифицирован как вода, — интервал между съёмками Sentinel-1 задаёт временное разрешение такой оценки. Итоговые площади слушатель вычисляет сам; критерий качества — согласие радарной и оптической масок на контрольных датах в пределах визуально объяснимых расхождений (тростники, мелководье).

Обратите внимание и на организационный вывод кейса: карта затопления, собранная за один рабочий день на бесплатных данных, меняет саму последовательность действий отдела — сначала целевой выезд на проблемные поля по карте, потом сплошной объезд, если он вообще понадобится. Дистанционные данные не заменяют наземное освидетельствование, но делают его прицельным.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>) повторяет конвейер §4.1 через Python API Earth Engine. Быстрое задание: постройте NDWI- и MNDWI-маски одного и того же озера в вашем районе на одну дату и посчитайте разницу площадей. Объясните её через §1.3–§1.4.



Границы применимости

Оптические маски не работают сквозь облака и ненадёжны в период снеготаяния и ледостава; заросшие тростником акватории систематически недооцениваются. Радар «слепнет» при сильном ветре и путает воду с гладкими сухими поверхностями. Пруды меньше ~10 пикселей (около 0,1 га для Sentinel-2) на бесплатных снимках надёжно не картируются — нужен БПЛА. Все площади из космоса — оценки: для юридических целей (акты о затоплении) они подкрепляются наземным освидетельствованием.



Что это даёт вашему хозяйству

Мониторинг своих прудов и прилегающих озёр без выездов: маска воды на каждую ясную пятидневку, тревожный сигнал при аномальном обмелении, документированная (снимками) история затопления полей для обращений за поддержкой. Всё — на бесплатных данных и бесплатной платформе.



Кейс для размышления

Два соседних озера в СКО: у первого NDWI-площадь за десять лет сократилась на треть, у второго — стабильна. Осмотр показывает, что первое озеро интенсивно зарастает тростником по периметру. Можно ли утверждать, что первое озеро теряет воду? Какие дополнительные данные (из этой лекции и лекции 4) разрешат неоднозначность «усыхание против зарастания»?

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Чем метод «разность снимков до/во время половодья» лучше одиночного порога по одному снимку Sentinel-1?

- ☐ Он не требует фильтрации спекла
- ☐ Он работает при любом ветре
- ☐ Он автоматически исключает постоянные водоёмы и устойчивее к неудачному глобальному порогу
- ☐ Он повышает пространственное разрешение радара

2. Площадь тростникового озера по NDWI оказалась вдвое меньше его площади на старой карте. Какой вывод корректен?

- ☐ Нужна проверка: зарастание маскирует воду под растительность, и оптическая маска занижает акваторию
- ☐ Карта заведомо неверна
- ☐ Озеро потеряло половину воды
- ☐ NDWI посчитан с ошибкой

3. В каких условиях MNDWI предпочтительнее NDWI?

- ☐ Только зимой по льду
- ☐ Когда нужно разрешение 10 м для малого пруда
- ☐ Вблизи застройки и при мутной воде, если допустима маска с разрешением 20 м
- ☐ Всегда: MNDWI строго точнее

4. Почему спокойная вода на снимке Sentinel-1 выглядит чёрной?

- ☐ Вода холоднее суши
- ☐ Радар не снимает водные объекты
- ☐ Гладкая поверхность зеркально отражает сигнал в сторону от антенны, обратное рассеяние минимально
- ☐ Вода поглощает микроволны полностью

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите каналы Sentinel-2 и формулы NDWI и MNDWI; укажите разрешение каждой маски. (*Bloom: знать*)

2. Объясните, почему тень облака в оптике и мокрый солончак в радаре дают ложную «воду», и как эти ошибки ловятся. (*Bloom: понимать*)
3. Спроектируйте схему мониторинга весеннего половодья для района Костанайской области: сенсоры, частота, шаги проверки. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Одиночная маска воды — это фотография; управление ресурсом требует кино. В [лекции 4 «Восстанавливаем годовой цикл водоёма»](#) мы соберём маски в многолетние ряды, добавим уровень, температуру поверхности и хлорофилл-а, соединим спутниковые площади с батиграфическими кривыми [лекции 2](#) — и получим полный инструментарий мониторинга состояния водоёма. Практическая часть NDWI-конвейера — во второй половине [практикума](#).

Восстанавливаем годовой цикл водоёма: площадь, уровень, температура, хлорофилл

🕒 **Трудозатраты:** ~20 мин чтения + ~30 мин практики (итоговая лекция модуля)

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**, лекция 4 из 4. Академический уровень. Проект UNDP-KAZ, FOLUR. Компоненты FOLUR: **2, 3**.

Цели лекции и место в модуле

Завершающая лекция собирает модуль воедино. Из лекции 1 у нас есть модель водного баланса, из лекции 2 — батиметрия и кривые «уровень–площадь–объём», из лекции 3 — маски воды на любую дату. Теперь мы соединяем всё это во времени: строим многолетние ряды состояния водоёма, добавляем к площади уровень, температуру поверхности и индикаторы качества воды, учимся сопоставлять полевые и спутниковые измерения и готовить обучающие выборки для ML-моделей качества воды. В финале — годовая программа мониторинга малого водоёма и обзор места гидрологических моделей SWAT и HEC-RAS в общей картине.

После изучения лекции слушатель сможет:

1. **[Bloom: знать]** перечислять наблюдаемые характеристики поведения водоёма во времени (площадь, уровень, термический режим, хлорофилл-а) и источники данных для каждой.
2. **[Bloom: понимать]** объяснять типовой годовой цикл степного водоёма, механизм цветения воды и принцип matchup-сопоставления полевых и спутниковых данных.
3. **[Bloom: применять]** строить многолетний ряд площади водоёма, переводить его в объём через батиграфическую кривую и формировать обучающую выборку «поле–спутник» для ML-модели.
4. **[Bloom: анализировать]** отличать тренд от естественной изменчивости и артефактов наблюдения и выбирать между наблюдательным и модельным (SWAT/HEC-RAS) подходом под задачу.

Границы лекции. Внутри: временные ряды характеристик водоёма, связка «площадь → уровень → объём», термический режим, хлорофилл-а и качество воды, matchup-выборки для ML, обзор SWAT и HEC-RAS. Снаружи: методика построения самих масок воды — в [лекции 3](#); построение батиграфических кривых — в [лекции 2](#);

гидрологический смысл сезонности — в [лекции 1](#); алгоритмы машинного обучения и валидация моделей — в модуле [А3](#) (здесь мы готовим для них данные, а не обучаем).

1. Сезонная площадь: от снимков к ряду

1.1 Годовой цикл степного водоёма

Типовой год малого водоёма Северного Казахстана читается по построенному в лекции 3 ряду площадей как связный сюжет. Зимой — ледостав: оптические «площади» в этот период условны (лекция 3, §1.4). Весной — резкий максимум: талые воды за две-три недели наполняют чашу, площадь мелководного водоёма может вырасти в разы против осенней. Затем — длинный спад: всё лето испарение и водопользование сушат зеркало, особенно быстро у мелких водоёмов с пологими берегами. Осенью спад замедляется: испарение падает, иногда случается небольшой дождевой подъём. И снова лёд, замыкающий годовое кольцо.

Амплитуда этого цикла — диагностический признак. Водоём с устойчивым подземным питанием или большим объёмом на единицу площади проходит год со слабыми колебаниями зеркала; бессточное блюдцеобразное озеро «дышит» с амплитудой в десятки процентов. Форма чаши из лекции 2 объясняет механику: при пологих берегах небольшое падение уровня осушает огромные площади, при крутых — зеркало почти не меняется. Мы уже пользовались этим признаком в кейсе лекции 1 — теперь у нас есть инструмент, чтобы измерять его систематически: ряд масок Sentinel-2 за тёплый сезон плюс ретроспектива Landsat/JRC GSW на десятилетия назад.

1.2 Гигиена временного ряда

Ряд площадей наследует все ошибки отдельных масок и добавляет собственные. Дисциплина построения ряда: один сенсор и одна коллекция (или задокументированная сшивка через период перекрытия), один индекс и один порог на весь ряд, единое правило маскирования облаков, фиксированный контур области счёта — с запасом на максимальное разливание водоёма. Каждая точка ряда должна нести флаг качества: долю замаскированных (облачных) пикселей в области счёта. Точки с большой долей пропусков не удаляют молча, а помечают — иначе летний ряд из-за облачности превратится в решето, а вы не поймёте, где гидрология, а где погода наблюдений.

Межгодовые сравнения делают по одинаковым фенологическим окнам: сравнивать надо «август с августом», а не «апрель 2020 с августом 2021». Стандартный приём — свести год к двум-трём опорным значениям: максимум половодья, площадь середины

лета, площадь конца сезона. По таким опорным значениям тренды видны без ложной детальности.

1.3 Тренд или изменчивость?

Главный аналитический вопрос к многолетнему ряду: это тренд или колебание?

Степная гидрология изменчива по природе: группы влажных и сухих лет чередуются, и пятилетний спад площади может быть просто сухой фазой. Три практических теста, доступных без сложной статистики. Первый — длина ряда: выводы о тренде по ряду короче 10–15 лет почти всегда преждевременны; Landsat-ретроспектива тут незаменима. Второй — контрольная группа (приём из лекции 1): если сохнут все водоёмы округи, работает климатический фактор; если один — локальный. Третий — сопоставление с рядом зимних осадков (ERA5-Land): площадь, следующая за снежностью зим, — это изменчивость; устойчивое расхождение с осадками — сигнал изменения самого водоёма или водопользования.

1.4 Аномалии: третий тип сигнала

Кроме цикла и тренда, ряд несёт третий тип информации — аномалии: резкие отклонения от привычного хода. Внезапное падение площади вне сезона — возможный прорыв или сработка плотины, авария водозабора; внезапный рост — переброска воды, подпор, экстремальный ливень. Простая техника обнаружения: постройте по многолетним данным «климатологию» ряда — типичный ход площади по декадам или месяцам с диапазоном изменчивости — и сравнивайте каждую новую маску с этим коридором. Выход за коридор — повод посмотреть снимок глазами и, если нужно, съездить на объект.

Здесь спутниковый мониторинг превращается из аналитического инструмента в дежурную службу: конвейер лекции 3, запущенный по расписанию (в GEE это делается штатно), плюс коридор нормы из этого раздела — и вы получаете автоматическое оповещение о необычном поведении каждого водоёма списка. Для района с десятками прудов и водохранилищ это качественно иной уровень контроля при нулевой стоимости данных.

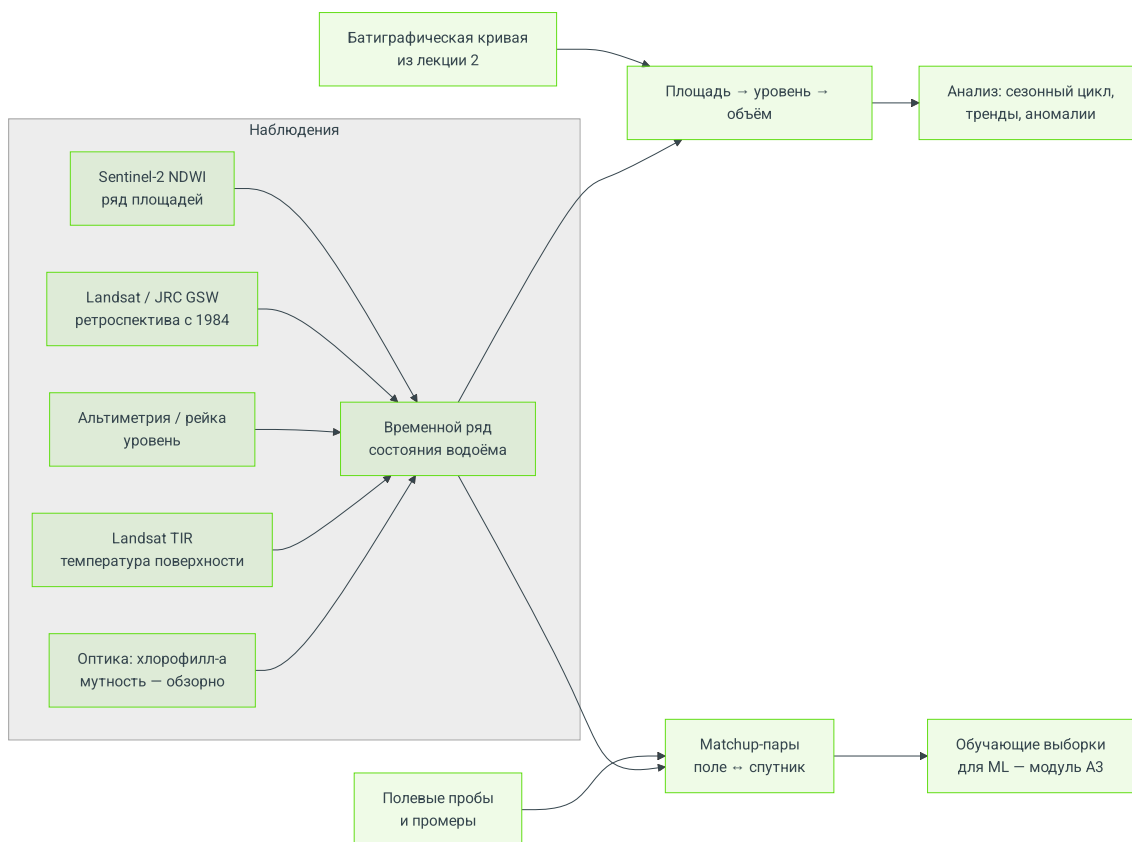


Рис. 1. Сборка многолетнего портрета водоёма из независимых источников. Alt: схема — ряды площадей Sentinel-2 и Landsat, уровни, температура и хлорофилл образуют временной ряд состояния; батиграфическая кривая переводит площадь в уровень и объём; полевые пробы соединяются со спутниковыми наблюдениями в matchup-пары, из которых собираются обучающие выборки для машинного обучения.

2. Уровень и объём: замыкаем цепочку

2.1 Откуда берётся уровень

Уровень воды — характеристика, которую спутниковая оптика не измеряет.

Источники уровня, по убыванию доступности для малых объектов:

- **Водомерная рейка** — дешёвый и точный инструмент: столб с делениями и журнал наблюдений (или фотофиксация смартфоном). Для пруда хозяйства это лучший вариант без конкурентов.
- **Спутниковая альтиметрия** (обзорно): радарные высотометры (миссии семейства Sentinel-3, Sentinel-6 и другие) измеряют высоту водной поверхности вдоль трека спутника. Работает для крупных водохранилищ и озёр; малые объекты между треками не попадают в покрытие. Существуют открытые сервисы готовых рядов уровней крупных водоёмов (DANITI, Hydroweb и аналоги) — для объектов

масштаба крупных водохранилищ региона стоит проверить их покрытие, прежде чем строить что-то своё.

- **Гидропосты** — ведомственная сеть на реках и крупных водоёмах; открытых машиночитаемых рядов мало, данные запрашиваются у гидрометслужбы.

Устанавливая собственную рейку, сразу решите вопрос отсчётной поверхности: ноль рейки привязывается к устойчивому реперу (бетонное основание, скальный выход) и документируется. Рейка, переставленная после ледохода без переприязки, разрывает ряд так же, как смена порога NDWI разрывает спутниковый ряд, — принцип «не менять линейку посреди измерений» универсален. И это тот же датум, к которому приводились батиметрические промеры в лекции 2 (§2.3): единая отсчётная поверхность связывает рейку, батиметрию и спутниковые площади в одну согласованную систему.

2.2 Площадь + батиметрия = виртуальный гидропост

Соедините ряд площадей с батиграфической кривой «уровень–площадь–объём» из лекции 2 — и получите то, что можно назвать виртуальным гидропостом: по каждой спутниковой маске кривая возвращает уровень и объём. Весь архив Sentinel-2 и Landsat задним числом превращается в ряд объёмов — включая годы, когда никто ничего не измерял.

Уравнение честности этого приёма: точность результата ограничена снизу худшей из двух компонент. Ошибки маски (смешанные пиксели, тростники) и ошибки кривой (интерполяция между галсами, устаревшая из-за заиления батиметрия) складываются. Поэтому виртуальный гидропост калибруют: несколько одновременных пар «рейка + снимок» (калибровочные дни из лекции 3, §3.2) показывают фактическую точность пересчёта. И поэтому же батиметрию стоит обновлять: кривая, снятая до двадцати лет заиления, систематически завышает объёмы — на величину как раз накопленных наносов (§5.3 лекции 2).

Для управленца результат выглядит просто: график «объём водохранилища по месяцам за 25 лет» с горизонтальными линиями критических отметок — мёртвый объём, водозабор, отметка форсировки. Всё, что было в модуле до этого, работает на возможность нарисовать этот график по открытым данным.

2.3 Зимняя глава: лёд как часть режима

Полгода водоёмы региона проводят подо льдом, и зимняя глава ряда заслуживает отдельного абзаца. Оптические индексы по льду и снегу не означают «жидкую воду» (лекция 3, §1.4), поэтому ряды площадей на зиму либо прерывают, либо явно помечают ледовый период. Однако сами даты ледовых явлений — установление льда осенью и вскрытие весной — информативные фенологические индикаторы: они

прослеживаются и по оптике (текстура и яркость льда), и по радару (ровный лёд гладок и тёмный, торосы яркие) и чувствительны к изменению климата. Практическое значение зимы для малого водоёма другое: толщина льда и зимний запас кислорода определяют заморные явления в рыбоводных прудах — это чисто полевые измерения (лунка, линейка, оксиметр), спутник здесь только фиксирует сроки ледостава. Планируя годовую программу мониторинга (§3.4), зимние наблюдения включают отдельной строкой, а не оставляют «мёртвым сезоном».

3. Термический режим и качество воды

3.1 Температура поверхности

Температура воды управляет испарением, растворимостью кислорода, скоростью роста водорослей и комфортом рыбы. Спутниковый источник — тепловые каналы Landsat (TIR): по ним оценивается температура поверхности с разрешением порядка сотни метров (тепловые каналы грубее оптических). Существенные оговорки: измеряется температура тонкой поверхностной плёнки (skin temperature), которая в ветреный день близка к температуре верхнего слоя, а в штилевой полдень может заметно от неё отличаться; облачность выбивает даты так же, как в оптике; для малых прудов пиксель термочannels может целиком не помещаться в акваторию. Вывод: спутниковая температура малых водоёмов — оценка «для динамики» (теплее/холоднее обычного для этой даты), а не замена термометра. Для водоёма покрупнее сезонный ход поверхностной температуры по Landsat строится вполне уверенно.

Вертикальная структура — прогрев, перемешивание, зимнее распределение температур подо льдом — со спутника не видна в принципе; здесь работают только полевые профили (термометр на размеченном тресе — прибор из той же ценовой категории, что лот из лекции 2). Мелкие степные водоёмы летом обычно хорошо перемешаны ветром, но в глубоких котлованах и у плотин расслоение возможно, и оно критично для рыбы: тёплый бескислородный верх и холодный низ.

3.2 Хлорофилл-а и цветение воды

Хлорофилл-а — пигмент фитопланктона и общепринятый индикатор трофического состояния водоёма: много хлорофилла — много водорослей — вода «цветёт». Гидрологическую причину мы назвали ещё в лекции 1 (§2.4): биогены с водосбора. Летнее цветение в мелких тёплых степных водоёмах — регулярное явление; его крайние формы (сине-зелёное цветение цианобактерий) опасны для скота на водопое и для рыбоводства, поскольку ряд видов цианобактерий выделяет токсины. Визуальный признак интенсивного цианобактериального цветения — сине-зелёные

разводы и плёнки у подветренного берега; такое наблюдение — самостоятельный повод ограничить водопой независимо от каких-либо спутниковых оценок.

Дистанционная оценка хлорофилла основана на том, что пигмент меняет спектр воды: растёт отражение в зелёном и на «красном крае» (у Sentinel-2 есть узкие red-edge каналы B5–B7 — они и используются в большинстве эмпирических формул для внутренних водоёмов). Но здесь нужна максимальная честность о пределах метода. Оптика внутренних мутных вод — сложный случай: взвесь, растворённая органика и водоросли влияют на спектр одновременно, и универсальной формулы «индекс → мг/м³ хлорофилла» для всех водоёмов не существует. Опубликованные алгоритмы дают адекватные результаты на тех водоёмах, где откалиброваны, и могут грубо ошибаться на чужих. Специализированные «водные» сенсоры (например, спектрометр OLCI на Sentinel-3) созданы именно для качества воды, но их пиксель — сотни метров: инструмент морей и крупнейших озёр, а не степных прудов.

Поэтому корректная постановка для нашего региона такова. Без полевой калибровки спутник даёт **качественный** мониторинг: относительную динамику «зеленее/чище», раннее обнаружение пятен цветения, их размер и перемещение — этого уже достаточно, чтобы вовремя перенести водопой или закрыть пляж. **Количественная** оценка требует локальной калибровки полевыми пробами — и это прямой мост к следующему разделу о matchup-выборках. Аналогичная логика у мутности: относительная динамика видна уверенно (мутный шлейф половодья — контрастный объект), абсолютные значения требуют калибровки.

3.3 Полевые измерения: что и как мерить

Минимальный полевой набор для программы мониторинга качества воды малого водоёма: прозрачность по диску Секки (белый диск на размеченном тросе — глубина исчезновения из виду; простейший и самый воспроизводимый показатель), температура на поверхности и на глубинах, пробы на хлорофилл-а и взвесь для лаборатории. Каждое измерение сопровождается координатами точки, датой-временем с точностью до минут и фотофиксацией состояния поверхности. Эта педантичность — не бюрократия: без точного времени проба не сможет стать парой к спутниковому снимку, то есть потеряет половину ценности.

3.4 Годовая программа мониторинга малого водоёма

Соберём наблюдательные инструменты лекций 2–4 в целостную программу — такой план может принять и хозяйство, и районная служба. **Постоянно, автоматически:** маска воды по каждой малооблачной сцене Sentinel-2 (лекция 3), сравнение с коридором нормы (§1.4). **Ежедекадно, силами наблюдателя:** уровень по рейке с фотофиксацией; визуальный осмотр (цвет воды, пятна цветения, состояние ГТС). **Сезонно:** два-три калибровочных дня «рейка + дрон + спутник» в разные фазы уровня

(лекция 3, §3.2); полевые пробы качества воды по графику пролётов — на пополнение matchup-выборки (§4.1); осенью — фиксация даты ледостава, весной — вскрытия (§2.3). **Раз в несколько лет:** батиметрическая съёмка для контроля заиления и обновления кривых (лекция 2, §5.3).

У программы два свойства, которые стоит подчеркнуть. Она асимметрична по затратам: всё частое — бесплатно и автоматизировано, всё дорогое — редко и планируемо. И она накопительна: каждый год работы делает следующие годы ценнее — ряды длиннее, коридор нормы точнее, matchup-выборка больше. Мониторинг, брошенный и начатый заново, теряет главное — непрерывность; поэтому программу проектируют сразу посильной, а не максимальной.

4. Полевые + спутниковые: matchup и обучающие выборки для ML

4.1 Что такое matchup

Matchup-пара — это полевое измерение и спутниковое наблюдение одного места в (почти) одно время. «Почти» регламентируется окном сопоставления: для динамичных величин (хлорофилл в ветреный день) — часы; для инертных (прозрачность большого озера) — сутки-двое. Пространственно полевой точке сопоставляют не один пиксель, а небольшое окно (например, 3×3 пикселя) с медианой — это гасит шум отдельного пикселя; окна, задетые облаком, берегом или бликом, отбраковываются по флагам качества.

Скорость накопления таких пар отрезвляет: при пятидневном цикле Sentinel-2, летней облачности и требовании синхронного выезда реалистичный урожай — считанные пары за сезон с одного водоёма. Отсюда практические стратегии: планировать пробоотбор по расписанию пролётов заранее (а не сопоставлять задним числом), работать сетью — несколько организаций на нескольких водоёмах наполняют общую региональную выборку за один сезон так, как одиночная группа не соберёт и за пять лет.

Из накопленных matchup-пар рождаются две вещи. Первая — **локальная калибровка**: регрессия «спутниковый признак → полевое значение» превращает качественный мониторинг §3.2 в количественный для конкретного водоёма. Вторая — **обучающая выборка для ML**: таблица «признаки из снимка (каналы, индексы) → целевая величина (хлорофилл, прозрачность)», на которой модуль A3 учит модели по всем правилам — с разбиением на обучение/валидацию, кросс-валидацией и метриками. Разделение труда между модулями точное: A4 отвечает за то, чтобы данные в таблице были физически осмысленными и честно собранными, A3 — за то, чтобы модель не переобучилась и была корректно оценена.

4.2 Типичные ловушки выборок «поле–спутник»

Готовя такую выборку, легко совершить ошибки, которые модуль АЗ потом уже не исправит. **Ложная синхронность:** проба в 9 утра и снимок в 12 дня после усиления ветра — формально в окне, фактически это разные состояния водоёма; окно должно учитывать динамику величины. **Псевдоповторности:** десять проб одного дня с одного плёса — это не десять независимых точек, а одна с десятикратным весом; в выборке для ML они обязаны попадать в один фолд кросс-валидации (утечка данных — тема АЗ). **Смещение диапазона:** пробы отбирали только в удобные штилевые дни — модель не увидит штормовых состояний и будет молча ошибаться на них. **Дрейф сенсора и метода:** смена лаборатории или методики посреди многолетней выборки создаёт ложный «тренд качества воды». Каждая из этих ловушек — вариация одной темы из лекции 3: смена правил измерения посреди ряда неотличима от изменения объекта.

4.3 Обзор: когда наблюдений мало — модели SWAT и HEC-RAS

Наблюдательный подход, которым построен весь модуль, отвечает на вопрос «что происходит». На вопросы «что будет, если...» отвечают процессные модели; две упоминаемые в любой водной программе — SWAT и HEC-RAS, и их полезно уметь расставить по местам, даже не работая с ними.

SWAT (Soil and Water Assessment Tool, разработка USDA/Texas A&M; открытая) — модель водосбора: делит бассейн на расчётные единицы по рельефу, почвам и землепользованию и считает сток, эрозию и вынос биогенов в динамике. Язык SWAT — сценарии землепользования: что случится со стоком и выносом наносов в водохранилище, если четверть водосбора перевести на no-till или вернуть залежи. Это инструмент планирования уровня района/бассейна, требующий серьёзных входных данных (почвенные карты, метеоряды, календари агротехники) и калибровки по наблюдаемому стоку.

HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center — River Analysis System, Инженерный корпус армии США; свободно распространяется) — гидравлическая модель потока: по геометрии русла и поймы считает уровни и скорости при заданном расходе, в том числе зоны затопления при паводках и волну прорыва ГТС. Язык HEC-RAS — инженерные сценарии: какой уровень будет у моста при расходе заданной обеспеченности, какие территории накроет при прорыве плотины.

Сведём различия в таблицу:

	SWAT	HEC-RAS
Объект	водосбор целиком	русло, пойма, ГТС

	SWAT	HEC-RAS
Вопрос	сток, эрозия, биогены при сценариях землепользования	уровни, скорости, зоны затопления при заданных расходах
Масштаб времени	сезоны–десятилетия	часы–дни события
Ключевые входы	почвы, землепользование, метеоряды	геометрия русла и чаши (батиметрия!), расходы
Пользователь	планировщик землепользования	гидротехник, служба ЧС

Связь с нашим инструментарием двусторонняя. Модели питаются нашими данными: батиметрия (лекция 2) — прямая часть геометрии для HEC-RAS; спутниковые карты затопления (лекция 3) — материал для проверки его расчётов; ряды площадей и объёмов (эта лекция) — калибровочный материал для SWAT. И наоборот: там, где наблюдения бессильны (будущее, гипотетические сценарии), передают эстафету моделям. Освоение самих моделей выходит за рамки модуля — наша задача была дать данные, без которых любая модель остаётся красивой теорией.

4.4 Модуль одним взглядом

Проверьте себя на связность картины. Лекция 1 дала язык: члены водного баланса и логику их изменения в степной зоне. Лекция 2 дала третье измерение: форму чаши, объёмы и кривые, а заодно дисциплину работы с сырыми полевыми данными. Лекция 3 дала глаза: маски воды в оптике и радаре с пониманием их обманов. Эта лекция дала время: ряды, циклы, тренды, аномалии — и мосты к смежным модулям: выборки для ML (A3), сценарные модели для планирования (A5), экосистемная интерпретация (A6). Если вы можете для конкретного водоёма своего района сказать, откуда в нём вода, сколько её, как это увидеть со спутника и как понять, что происходит с ним за десятилетие, — цели модуля достигнуты. Осталось подтвердить это руками — в практикуме.

Подробнее о планах землепользования, для которых SWAT-сценарии служат обоснованием, — в модуле [A5](#); о моделях машинного обучения — в модуле [A3](#).

Региональный кейс

Ситуация: В Акмолинской области расположена Тениз-Коргалжынская озёрная система — водно-болотные угодья международного значения (Рамсарская конвенция), часть объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Сарыарка — степи и озёра Северного Казахстана», место массовых скоплений водоплавающих птиц. Экологической организации нужен многолетний обзор обводнённости системы: колебания площадей мелководных солёных озёр здесь определяют состояние местообитаний птиц. Наземный мониторинг всей системы нереален — площади огромны, берега труднодоступны.

Данные: JRC Global Surface Water (частота присутствия воды и годовая история с 1984 г.), Sentinel-2 NDWI-ряды за последние годы, ERA5-Land (осадки), границы охраняемой территории — открытые источники (OSM/Protected Planet).

Задача:

1. По JRC GSW построить карту частоты присутствия воды: выделить постоянные ядра озёр и эфемерные мелководья, заполняющиеся лишь в многоводные годы.
2. По годовым слоям GSW и NDWI-рядам выделить группы влажных и сухих лет; сопоставить с рядом осадков ERA5-Land.
3. Оценить, какая доля площади системы приходится на эфемерные водоёмы, и сформулировать, почему для такой системы понятие «нормальная площадь» малоинформативно без указания фазы цикла.

Разбор: Ожидаемая картина для бессточных степных озёрных систем — выраженная пульсация: эфемерные плёсы в разы увеличивают водную поверхность во влажные фазы и исчезают в сухие. Ключевой аналитический вывод кейса: для пульсирующей системы честный отчёт оперирует не одним числом «площадь системы», а распределением (частотой присутствия воды) и положением текущего года внутри многолетнего цикла. Второй вывод — методический: сопоставление с осадками отделяет естественную пульсацию от направленных изменений; утверждение «система деградирует» правомерно только если сухие фазы становятся глубже или длиннее при неизменном климатическом фоне. Экосистемная интерпретация (местообитания, биоразнообразие) — территория модуля **A6**.

Закрепление и применение



Попробуйте в Colab

Ноутбук лекции (<URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>):
постройте ряд NDWI-площадей любого водоёма вашего района за 3–5 тёплых сезонов,
сведите каждый год к трём опорным точкам (§1.2) и наложите годы друг на друга.
Найдите самый многоводный и самый маловодный год вашего ряда.



Границы применимости

Виртуальный гидропост (площадь → объём) наследует ошибки и маски, и батиграфическую кривую — без калибровочных пар «рейка+снимок» его точность неизвестна. Спутниковый хлорофилл без локальной полевой калибровки — только качественная динамика, публиковать «мг/м³» по универсальной формуле некорректно. Выводы о трендах по рядам короче 10–15 лет преждевременны. SWAT и HEC-RAS даны обзорно: их применение требует отдельного освоения и данных калибровки.



Что это даёт вашему хозяйству

Рейка на пруду плюс спутниковый ряд — это система раннего предупреждения: вы видите, что текущий год идёт по сценарию маловодного, за месяцы до дефицита воды. Качественный мониторинг цветения по снимкам подсказывает, когда проверить водопой. А многолетний график объёма — весомый документ в разговоре с акимом или инвестором о водообеспеченности.



Кейс для размышления

По вашему ряду площадь водохранилища в августе стабильно снижается десятый год подряд, но батиграфическая кривая, снятая 20 лет назад, показывает «нормальный» объём. Перечислите не менее трёх объяснений этого противоречия (вспомните §2.2 и лекцию 2, §5.3) и полевые работы, которые различат их между собой.

Проверь себя

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Почему сравнивать площади водоёма нужно «август с августом», а не любые две даты?

- ☐ В августе не бывает облаков
- ☐ Sentinel-2 снимает только в августе
- ☐ Сезонный цикл степного водоёма велик, и разница фаз цикла маскирует или имитирует межгодовые изменения
- ☐ Порог NDWI работает только летом

2. Что позволяет превратить многолетний архив спутниковых масок воды в ряд объёмов водохранилища?

- ☐ Модель SWAT без калибровки
- ☐ Батиграфическая кривая «уровень–площадь–объём», построенная по батиметрической съёмке
- ☐ Повышение разрешения снимков алгоритмами ИИ
- ☐ Слой SCL продукта Sentinel-2 L2A

3. Десять проб хлорофилла, взятых в один день с одного плёса, при подготовке ML-выборки следует...

- ☐ Удалить девять из десяти в любом случае
- ☐ Считать десятью независимыми точками — так выборка больше
- ☐ Рассматривать как зависимые наблюдения и держать в одном фолде кросс-валидации
- ☐ Распределить случайно между обучением и тестом

4. Спутниковая оценка хлорофилла-а по универсальной формуле для незнакомого степного водоёма — это...

- ☐ Замена лабораторных проб
- ☐ Недопустимый метод в любых задачах
- ☐ Качественный индикатор относительной динамики, требующий полевой калибровки для количественных выводов
- ☐ Точное измерение концентрации в мг/м³

Проверить

Контрольные вопросы

1. Назовите четыре наблюдаемые характеристики поведения водоёма во времени и по одному источнику данных для каждой. (*Bloom: знать*)
2. Объясните, почему ряд площадей пульсирующей бессточной озёрной системы нельзя описывать одним средним значением. (*Bloom: понимать*)
3. Составьте план полевой кампании из шести выездов для калибровки спутникового мониторинга хлорофилла на водоёме вашего района: сроки, измерения, привязка к пролётам спутника. (*Bloom: применять/анализировать*)

Что дальше?

Теория модуля завершена — время собрать всё в работающий продукт. В [практикуме «Карта глубин + сезонная динамика NDWI»](#) вы пройдёте полный конвейер на реальных данных: от сырых промеров до карты глубин и кривой объёма, затем — NDWI-ряд водоёма вашего региона. В [ИИ-задании](#) — делегируете фильтрацию промеров кодинг-агенту и проверите его работу по опорным глубинам. Итоговая аттестация — в [банке оценивания](#). Продолжение темы на профессиональном уровне: П11 «Батиметрия и мониторинг водных объектов» и П12 «Водосбережение и ирригация».

Практикум: карта глубин по сырым промерам + сезонная динамика NDWI

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**. Время выполнения: **~90 мин** (часть А ~60 мин, часть В ~30 мин). Инструменты: Google Colab (Python: pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, rasterio) и Google Earth Engine — только открытый стек. Данные: учебный батиметрический датасет уровня А (datasets/bathymetry-training-80k.csv в репозитории платформы; водохранилище степной зоны Казахстана, локальная система координат, см. [политику данных](#)) и открытый архив Sentinel-2.

Цель практикума

[Bloom: применять] Самостоятельно пройти полный конвейер модуля: очистить реальные сырые эхолотные промеры, построить карту глубин и кривую «уровень–площадь–объём», затем построить сезонный ряд NDWI-площадей водоёма своего региона. **[Bloom: анализировать]** Обосновать параметры фильтрации и оценить качество интерполяции кросс-валидацией.

Практикум опирается на [лекцию 2](#) (часть А) и [лекцию 3](#) (часть В); интерпретация результатов — по [лекциям 1](#) и [4](#).

Что нужно ПОДГОТОВИТЬ

- [] Google-аккаунт и доступ к [Colab](#) (бесплатно; ноутбук-заготовка: <URL будет назначен при создании репозитория ноутбуков>).
- [] Файл `bathymetry-training-80k.csv` — скачайте из репозитория платформы (каталог `datasets/`) и загрузите в сессию Colab (значок «Файлы» → «Загрузить»). Полный датасет: Zenodo, <DOI будет присвоен при публикации на Zenodo> .
- [] Регистрация в [Google Earth Engine](#) (бесплатная некоммерческая учётная запись; активация занимает до пары дней — сделайте заранее).
- [] (Для шага А7, по желанию) файл сетки уровня В `bathymetry-grid-100m.tif` .



Правовой режим данных

Датасет уровня А — в локальной системе координат, без геопривязки; название и расположение водоёма не раскрываются. Не пытайтесь «привязать» его к реальным картам и не добавляйте координаты реальных водоёмов в свои ноутбуки при публикации. Для части В полигон интереса вы рисуете вручную вокруг выбранного ВАМИ водоёма — в код учебных материалов реальные координаты не включаются.

Часть А. От сырых промеров к карте глубин (~60 мин)

Шаг А1. Загрузка и разведочный анализ (EDA)

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv('bathymetry-training-80k.csv')
print(df.shape)          # ожидается (80000, 4)
print(df.describe())      # диапазоны x_m, y_m, depth_m

fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
ax[0].hist(df.depth_m, bins=80)
ax[0].set_xlabel('Глубина, м'); ax[0].set_ylabel('Число точек')
sc = ax[1].scatter(df.x_m, df.y_m, c=df.depth_m, s=1, cmap='Blues')
plt.colorbar(sc, label='Глубина, м')
ax[1].set_aspect('equal'); ax[1].set_xlabel('x, м'); ax[1].set_ylabel('y, м')
plt.show()

share_zero = (df.depth_m == 0).mean()
print(f'Доля нулевых отсчётов: {share_zero:.1%}')
```

Ожидаемый результат: 80 000 строк; глубины в диапазоне 0–16,1 м; правоасимметричная гистограмма; на карте точек видны галсы съёмки. Запишите вычисленную долю нулевых отсчётов — она понадобится в отчёте.

Шаг А2. Фильтр уровня 1–2: физический диапазон и нули

Реализуем правила из лекции 2, §3.1: нули сравниваем с медианой ближайших соседей.

```
from scipy.spatial import cKDTree

xy = df[['x_m', 'y_m']].to_numpy()
tree = cKDTree(xy)
K = 12 # ближайших соседей (сам узел исключаем срезом [1:])
dist, idx = tree.query(xy, k=K + 1)
```

```

neigh_median = np.median(df.depth_m.to_numpy()[idx[:, 1:]], axis=1)

is_zero = df.depth_m.to_numpy() == 0
false_zero = is_zero & (neigh_median > 1.0) # ноль среди «глубоких» соседей
df['flag_false_zero'] = false_zero
print(f'Нулей всего: {is_zero.sum()}, из них потери дна: {false_zero.sum()}')

```

Ожидаемый результат: часть нулей помечена как потери дна (изолированные нули среди значимых глубин), остальные — правдоподобные прибрежные точки.

Постройте карту помеченных точек: потери дна должны быть рассеяны по акватории, прибрежные нули — тянуться вдоль края облака точек.

Шаг А3. Фильтр уровня 3: локальные выбросы

```

depth = df.depth_m.to_numpy()
abs_dev = np.abs(depth - neigh_median)
mad = np.median(np.abs(depth[~is_zero] - neigh_median[~is_zero]))
TOL = max(1.0, 6 * mad) # стартовый допуск; обоснуйте свой выбор в отчёте
outlier = (~is_zero) & (abs_dev > TOL)
df['flag_outlier'] = outlier
print(f'Выбросов: {outlier.sum()} ({outlier.mean():.2%}), допуск {TOL:.2f} м')

clean = df[~df.flag_false_zero & ~df.flag_outlier].copy()
clean.to_csv('bathymetry-clean.csv', index=False) # сырой файл не перезаписываем!

```

Ожидаемый результат: со стартовым допуском чистка помечает порядка одного-двух процентов точек. Обязательная проверка (лекция 2, §3.2): карта удалённых точек — они должны быть рассеяны, а не образовывать связные структуры (затопленное русло!). Если удаляется заметно больше или удалённые точки складываются в структуры — пересмотрите `TOL` и обоснуйте решение в отчёте.

Шаг А4. Интерполяция IDW на сетку 100 м

```

step = 100.0
gx = np.arange(clean.x_m.min(), clean.x_m.max() + step, step)
gy = np.arange(clean.y_m.min(), clean.y_m.max() + step, step)
GX, GY = np.meshgrid(gx, gy)

tree_c = cKDTree(clean[['x_m', 'y_m']].to_numpy())
d, i = tree_c.query(np.c_[GX.ravel(), GY.ravel()], k=8)
w = 1.0 / np.maximum(d, 1e-6) ** 2
Z = (w * clean.depth_m.to_numpy()[i]).sum(axis=1) / w.sum(axis=1)
Z = Z.reshape(GX.shape)
Z[d.min(axis=1).reshape(GX.shape) > 300] = np.nan # не экстраполируем дальше 300 м от данных

plt.figure(figsize=(10, 7))
pc = plt.pcolormesh(GX, GY, Z, cmap='Blues')
plt.colorbar(pc, label='Глубина, м')

```

```
cs = plt.contour(GX, GY, Z, levels=range(0, 17, 2), colors='k',
linewidths=0.5)
plt.clabel(cs, fmt='%d'); plt.gca().set_aspect('equal')
plt.title('Карта глубин, IDW, сетка 100 м (локальная СК)')
plt.savefig('depth-map.png', dpi=200)
```

Ожидаемый результат: файл `depth-map.png` — карта глубин с изобатами через 2 м; максимум глубин в одной связной зоне (затопленное русло/приплотинная часть), обширные мелководья по периферии.

Шаг А5. Кросс-валидация

```
rng = np.random.default_rng(42)
test = rng.random(len(clean)) < 0.15
train, hold = clean[~test], clean[test]

tree_t = cKDTree(train[['x_m', 'y_m']].to_numpy())
d, i = tree_t.query(hold[['x_m', 'y_m']].to_numpy(), k=8)
w = 1.0 / np.maximum(d, 1e-6) ** 2
pred = (w * train.depth_m.to_numpy()[i]).sum(axis=1) / w.sum(axis=1)

rmse = float(np.sqrt(np.mean((pred - hold.depth_m) ** 2)))
mae = float(np.mean(np.abs(pred - hold.depth_m)))
print(f'RMSE = {rmse:.2f} м, MAE = {mae:.2f} м')
```

Ожидаемый результат: численные RMSE/MAE вашей интерполяции (значения зависят от ваших параметров фильтрации и IDW — «эталонного правильного ответа» нет, есть воспроизводимая оценка). Поэкспериментируйте: как меняется RMSE при $k=4$ и $k=16$ соседях?

Шаг А6. Объём и кривая «уровень–площадь–объём»

```
cell = step * step # 10 000 м²
V = float(np.nansum(Z) * cell) # объём при текущем урезе, м³
A = float(np.count_nonzero(~np.isnan(Z)) * cell)
print(f'Площадь ~{A/1e6:.1f} км², объём ~{V/1e6:.1f} млн м³')

levels = np.arange(0, 17, 0.5) # «сливаем» воду шагами 0,5 м
rows = []
for h in levels:
    Zi = np.clip(Z - h, 0, None)
    rows.append({'снижение_м': h,
                'площадь_км2': np.count_nonzero(Zi > 0) * cell / 1e6,
                'объём_млн_м3': np.nansum(Zi) * cell / 1e6})
curve = pd.DataFrame(rows)
curve.to_csv('level-area-volume.csv', index=False)
curve.plot(x='снижение_м', y=['площадь_км2', 'объём_млн_м3'], subplots=True)
plt.savefig('curve.png', dpi=150)
```

Ожидаемый результат: файл `level-area-volume.csv` и график: монотонно убывающие кривые площади и объёма. Ответьте в отчёте: при снижении уровня на 1 м какая доля объёма теряется? на 2 м?

Шаг A7 (по желанию). Сверка с контрольной сеткой уровня В

```
import rasterio
with rasterio.open('bathymetry-grid-100m.tif') as src:
    ref = src.read(1).astype(float)
    ref_d = ref[np.isfinite(ref) & (ref > 0)]
    my_d = Z[np.isfinite(Z) & (Z > 0)]

plt.hist(my_d, bins=60, alpha=0.5, density=True, label='моя сетка')
plt.hist(ref_d, bins=60, alpha=0.5, density=True, label='контрольная сетка В')
plt.xlabel('Глубина, м'); plt.legend(); plt.savefig('hist-compare.png',
dpi=150)
```

Системы координат сеток различаются (уровень А — локальная СК), поэтому сравниваем не попиксельно, а **распределения глубин и гипсографические кривые**. **Ожидаемый результат:** формы распределений близки; расхождения объясняются вашими параметрами фильтрации/интерполяции — прокомментируйте их.

Часть В. Сезонная динамика NDWI в Google Earth Engine (~30 мин)

Шаг В1. Выбор объекта и полигона

Откройте [GEE Code Editor](#). Найдите на карте водоём в **вашем** районе (СКО, Костанайская или Акмолинская область) — водохранилище, крупный пруд или озеро. Инструментом «Draw a shape» нарисуйте полигон `aoi` с запасом вокруг максимального разлива.

Шаг В2. Ряд NDWI-площадей за тёплый сезон

```
var s2 = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
    .filterBounds(aoi)
    .filterDate('2023-04-01', '2023-10-31')
    .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20));

var waterArea = function (img) {
    var scl = img.select('SCL');
    var clear = scl.neq(3).and(scl.neq(8)).and(scl.neq(9)).and(scl.neq(10));
    var ndwi = img.normalizedDifference(['B3', 'B8']);
    var water = ndwi.gt(0).and(clear);
    var area = water.multiply(ee.Image.pixelArea()).reduceRegion({
```

```

    reducer: ee.Reducer.sum(), geometry: aoi, scale: 10, maxPixels: 1e9});
    return ee.Feature(null, {date: img.date().format('YYYY-MM-dd'),
                             area_ha:
ee.Number(area.values().get(0)).divide(1e4)});
};

var series = ee.FeatureCollection(s2.map(waterArea));
print(ui.Chart.feature.byFeature(series, 'date', 'area_ha')
      .setChartType('LineChart')
      .setOptions({title: 'Площадь воды по NDWI, га'}));

```

Ожидаемый результат: график «дата → площадь, га» за сезон: весенний максимум и летний спад (лекция 4, §1.1). Одиночные провалы — остаточная облачность: проверьте подозрительные даты визуально.

Шаг В3. Проверка маски и экспорт

Наложите маску на RGB-снимок одной даты (`Map.addLayer`) и осмотрите границы: тростники, тени, мелководья (лекция 3, §4.2). Затем экспортируйте ряд: `Export.table.toDrive(series)` → CSV в Google Drive.

Ожидаемый результат: CSV-файл ряда площадей + 2–3 предложения в отчёте о качестве маски по итогам визуальной сверки.

Шаг В4. Повтор за другой год и сравнение

Повторите В2 для другого года (например, многоводный против маловодного). Сравните два ряда по опорным значениям: максимум, середина лета, конец сезона.

Ожидаемый результат: вывод в 3–4 предложениях в терминах водного баланса (лекция 1): чем объяснимо различие лет?

Продукт задания

По итогам практикума у вас должны быть:

- [] Jupyter-ноутбук части А: EDA → фильтрация с протоколом (сколько и почему удалено) → карта глубин `depth-map.png` → RMSE/MAE кросс-валидации → `level-area-volume.csv`;
- [] CSV-ряд NDWI-площадей вашего водоёма за два сезона + график;
- [] Мини-отчёт (могут быть markdown-ячейки ноутбука): параметры фильтров и их обоснование, оценка качества, выводы по динамике.

Самопроверка: (1) сырой CSV не изменён, чистка создала новый файл; (2) доля удалённых статистической чисткой точек — доли процента, и вы видели карту удалённого; (3) карта глубин воспроизводится перезапуском ноутбука «с нуля»; (4) на NDWI-графике опознаны и объяснены аномальные точки; (5) все числа отчёта вычислены кодом, а не «приблизительно от руки».



Применить к своему хозяйству

Проект на ВАШЕЙ земле. Часть В уже выполнена на вашем водоёме — это готовый старт мониторинга. Если доступен эхолот (подойдёт и рыбацкий с GPS-логом): выгрузите трек с промерами, приведите к формату `x, y, depth` — и часть А станет картой глубин вашего пруда: тот же код, другой файл. Полученная кривая «уровень–площадь–объём» + рейка на берегу = ваш личный виртуальный гидропост (лекция 4, §2.2). Артефакт — shareable: карта глубин и график динамики, которые можно показать партнёрам или акимату.

Дополнительные задания (по желанию)

1. Реализуйте TIN-интерполяцию (`scipy.interpolate.LinearNDInterpolator`) и сравните с IDW кросс-валидацией: какой метод победил на этих данных?
2. Постройте маску MNDWI (B3/B11, scale=20) для вашего объекта части В и сравните площади с NDWI: объясните расхождение (лекция 3, §1.3).
3. Для крупного водохранилища региона постройте ряд площадей JRC Global Surface Water с 1984 г. и найдите многоводные/маловодные фазы.

Связи

- **Лекция 2** — теория части А; **лекция 3** — теория части В.
- **ИИ-задание модуля** — делегируйте фильтрацию части А кодинг-агенту и верифицируйте его работу.
- **Итоговая аттестация** — сценарный кейс опирается на результаты практикума.
- **Политика данных** — уровни А/В/С батиметрического датасета.

ИИ-ассистент в работе: пакетная фильтрация промеров под контролем человека

Модуль **A4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия** · Уровень: **Pro-code** (студент, инженер) Инструменты: **Claude Code / OpenCode** — терминальные кодинг-агенты (взаимозаменяемы; вендор-независимость — принцип платформы, см. [рамку ИИ-слоя](#)). Время: ~45–60 мин. **Задание выполнимо и полностью без ИИ** — тогда вы пишете конвейер сами по [практикуму](#); ИИ-слой ускоряет, но не является условием прохождения.

⚠️ Главное правило: ИИ ускоряет — человек верифицирует

Кодинг-агент пишет геопайплайн за минуты. Но ответственность за результат — на вас: сгенерированный код проходит ваше ревью, а результат — независимую проверку по опорным глубинам. Результат ИИ без верификации — не результат.

Цель задания

Освоить производственный цикл работы с кодинг-агентом на реальной задаче модуля: **постановка задачи агенту → ревью сгенерированного кода → независимая верификация результата**. Предметная задача — CLI-утилита пакетной фильтрации сырых эхолотных промеров (лекция 2, §3) с протоколом чистки и контролем по опорным глубинам.

Что понадобится

- Терминал с установленным Claude Code **или** OpenCode (любой из них; далее — «агент»).
- Python 3 с pandas, NumPy, SciPy.
- `datasets/bathymetry-training-80k.csv` (уровень A: локальная СК, `point_id`, `x_m`, `y_m`, `depth_m`; политика данных — [Датасеты](#)).
- Пройденная [лекция 2](#) — без неё вы не сможете судить о правильности кода агента, и задание теряет смысл.

Пошаговое задание

Шаг 1. Подготовьте опорные глубины ДО запуска агента

Верификацию готовят до генерации кода — чтобы проверка не подстраивалась под результат. Напишите **самостоятельно** (это 10 строк) скрипт `make_reference.py`: случайно выберите 500 точек с `depth_m > 0`, сохраните их `point_id` в `reference-ids.csv`. Эти точки — ваши «опорные глубины»: заведомо доброкачественный контрольный набор, судьбу которого в фильтре агента вы проверите на шаге 4. Зафиксируйте seed генератора случайных чисел — проверка должна быть воспроизводимой.

Шаг 2. Поставьте задачу агенту

Сформулируйте техническое задание на естественном языке. Рабочий стартовый промпт (адаптируйте под себя):

```
Напиши CLI-утилиту filter_bathymetry.py на Python (pandas, scipy).
Вход: CSV с колонками point_id, x_m, y_m, depth_m. Выход: очищенный CSV
(исходный файл не изменять) и JSON-протокол чистки.
Фильтры по уровням, каждый включается/настраивается аргументами CLI:
1) физический диапазон: --min-depth 0 --max-depth <значение>;
2) изолированные нули: ноль удаляется, если медиана k ближайших
   соседей больше --zero-tol (по умолчанию 1.0 м), k = --neighbors 12;
3) локальные выбросы: |depth - медиана соседей| > --outlier-tol.
Протокол: сколько точек удалил каждый фильтр, параметры запуска.
Ограничение: до 1 млн точек, поиск соседей — cKDTree, без циклов по строкам.
Добавь --dry-run (только протокол, без записи) и unit-тесты на синтетике.
```

Обратите внимание: вы диктуете агенту **архитектуру решения из лекции 2**, а не просите «почисть данные как-нибудь». Качество постановки — половина результата: агент, получивший размытую задачу, примет решения за вас, и вы о них не узнаете.

Шаг 3. Ревью сгенерированного кода (обязательный, не пропускается)

Прочитайте код агента целиком, как чужой pull request. Контрольный список ревью — типовые ошибки, которые кодинг-агенты допускают в геозадачах:

- [] **Сосед номер ноль.** При запросе k соседей через KD-дерево первым соседом точки является она сама. Если агент не исключил её, медиана соседей «подтянута» к самой точке — фильтр выбросов ослаблен. Это самая частая ошибка в подобном коде.
- [] **Порядок фильтров.** Выбросы должны оцениваться после исключения нулей из статистики соседей (или устойчиво к ним) — иначе нули утягивают медиану вниз на мелководье.
- [] **Перезапись входа.** Убедитесь, что исходный CSV не модифицируется ни при каких аргументах.

- [] **Жёстко зашитые константы** вместо CLI-аргументов; молчаливые допущения о разделителе/кодировке CSV.
- [] **Осмысленность тестов.** Агенты любят тесты, которые проверяют, что код «не падает», а не что он прав. Тест должен подсовывать синтетический выброс и проверять, что удалён именно он.

Найденные проблемы возвращайте агенту текстом («первый сосед — сама точка, исключи её из медианы») и просматривайте диф исправления. Ни одна строка не должна остаться непонятой: «работает, но не знаю почему» — дисквалифицирующее состояние для инженера.

Шаг 4. Независимая верификация результата (ядро задания)

Запустите утилиту на учебном датасете и проверьте результат **своим** кодом, не написанным агентом:

1. **Контроль по опорным глубинам.** Пересеките `point_id` удалённых точек со своим `reference-ids.csv` из шага 1. Опорные точки — случайная выборка нормальных промеров; доля удалённых среди них должна быть близка к общей доле статистически удалённых точек (порядка процента). Если фильтр съел заметно больше опорных точек — он удаляет нормальные данные; разбирайтесь, прежде чем двигаться дальше.
2. **Сверка статистик.** До/после: количество точек, min/max/медиана глубин, диапазон координат. Максимум 16,1 м должен пережить чистку (это реальная глубина, лекция 2 §3.1); медиана не должна сместиться заметно.
3. **Карта удалённого.** Постройте scatter удалённых точек: рассеяны — хорошо; связанные структуры — фильтр стирает морфологию дна.
4. **Протокол против факта.** Числа в JSON-протоколе утилиты должны сходиться с вашим независимым пересчётом (например, `wc -l` входа/выхода).

Шаг 5. Стресс-тест постановкой

Финальный приём профессиональной работы с агентами — проверка на устойчивость к параметрам: запустите утилиту с `--outlier-tol` вдвое меньше и вдвое больше базового. Доля удалённых точек должна меняться монотонно и объяснимо. Скачкообразное или парадоксальное поведение — признак ошибки, не пойманной на ревью.

Критерии зачёта

#	Критерий	Проверка
1	Утилита работает по спецификации: CLI-аргументы, «сырой файл неприкосновенен», JSON-протокол	запуск + <code>--dry-run</code>
2	Проведено ревью: слушатель называет ≥ 2 найденных (или осознанно проверенных) риска из чек-листа шага 3 и показывает, как убедился	устный/ письменный разбор
3	Верификация по опорным глубинам выполнена кодом слушателя, написанным до генерации; выводы сформулированы числами	<code>reference-ids.csv</code> + скрипт проверки
4	Статистики до/после и карта удалённого приложены и проинтерпретированы	артефакты
5	Слушатель может объяснить любую строку итогового кода	выборочные вопросы

Не зачитывается: работа, где верификация сгенерирована тем же агентом, что и утилита; работа без ревью («агент написал — я запустил»); утверждения о качестве чистки без чисел.

Если агент недоступен

Выполните то же задание без ИИ: напишите утилиту сами по спецификации шага 2 (основа уже есть в [практикуме](#)), а шаги 1, 4, 5 выполняются без изменений — верификация обязательна при любом происхождении кода. Именно в этом главный урок задания: **процедура проверки не зависит от того, кто написал код — человек или ИИ.**

Связи

- [Лекция 2](#) — предметная теория фильтрации (§3) и роль кода (§3.3).
- [Практикум](#) — тот же конвейер, написанный вручную.
- [Рамка ИИ-слоя платформы](#) — уровни no/low/pro-code, вендор-независимость.

- Профмодуль П11 — эта же задача для практиков в low-code исполнении (Colab + LLM-ассистент).

Итоговая аттестация модуля А4

Модуль **А4: Водные ресурсы, гидрологический мониторинг, батиметрия**. Формат: банк из 10 автопроверяемых вопросов + сценарный кейс. **Порог сертификации — 75 %**. Квизы после каждой лекции — тренировочные; здесь — итоговый банк по всему модулю. Тест-движок платформы генерирует индивидуальные варианты из банка.

Блок 1. Водный баланс и батиметрия (лекции 1–2)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. В каком случае весеннее половодье на малом степном водосборе будет наиболее высоким?

- ☐ Малые снегозапасы + сухая почва + дружная весна
- ☐ Большие снегозапасы + сухая глубоко промёрзшая почва + дружная весна
- ☐ Половодье не зависит от состояния почвы
- ☐ Большие снегозапасы + влажная слабо промёрзшая почва + затяжная весна

2. Хозяйство планирует хранить весеннюю талую воду до конца лета. Какая форма водоёма при равном объёме сохранит воду дольше?

- ☐ Глубокий компактный водоём с малой площадью зеркала
- ☐ Мелкий разлив с большой площадью зеркала
- ☐ Форма не влияет на потери
- ☐ Каскад из нескольких мелких прудов той же суммарной площади

3. После статистической чистки эхолотных данных карта удалённых точек показывает связную полосу вдоль затопленного русла. О чём это говорит?

- ☐ Нужно удалить и соседние точки
- ☐ Фильтр стирает реальную морфологию дна — допуски нужно ослабить

- ☐ Чистка прошла успешно
- ☐ В русле скопился мусор

4. Съёмка водохранилища эхолотом заняла шесть дней, уровень за это время снижался. Что необходимо сделать с промерами перед построением карты?

- ☐ Привести все глубины к единому датуму по журналу уровней на даты съёмки
- ☐ Ничего: эхолот сам учитывает уровень
- ☐ Усреднить глубины по всем дням
- ☐ Удалить промеры последних дней

Проверить

Блок 2. Спутниковый мониторинг и динамика (лекции 3–4)

Самопроверка · вариант слушателя **конспект** · вопросов: 4 · порог зачёта: 75%

1. Для количественной оценки хлорофилла-а в степном водохранилище по Sentinel-2 необходимо...

- ☐ Использовать канал B8 вместо B3
- ☐ Накопить matchup-пары полевых проб и снимков и откалибровать локальную зависимость
- ☐ Достаточно порога NDWI
- ☐ Применить любую опубликованную формулу без изменений

2. У вас батиграфическая кривая водохранилища и 25-летний архив спутниковых площадей. Что из перечисленного вы можете построить?

- ☐ Карту течений водохранилища
- ☐ Прогноз объёма на 10 лет вперёд
- ☐ Карту толщины льда по годам
- ☐ Ретроспективный ряд оценок объёма за 25 лет

3. Весной район закрыт облаками, нужно оперативно оценить площадь затопления полей. Оптимальный источник данных?

- ☐ Sentinel-2 NDWI: подождать ясного дня
- ☐ Landsat: у него шире полоса обзора
- ☐ Sentinel-1: радар снимает сквозь облака, вода выделяется низким обратным рассеянием
- ☐ БПЛА-облёт всего района

4. В ряду площадей озера с 2016 г. виден резкий «сдвиг» вниз в год, когда автор сменил порог NDWI с 0,05 на 0,15. Как интерпретировать сдвиг?

- ☐ Sentinel-2 деградировал
- ☐ Порог не влияет на площадь
- ☐ Озеро скачкообразно обмелело
- ☐ Это артефакт смены методики: сравнивать участки ряда с разными порогами нельзя

Проверить

Сценарный кейс (образец сценарной части экзамена)

Кейс оценивается экспертом по критериям ниже; на экзамене тест-движок выдаёт индивидуальный вариант с изменёнными вводными.

Ситуация. Районный акимат Костанайской области получил жалобу сельхозкооператива: малое водохранилище, из которого кооператив забирает воду на полив, «за последние годы стало заметно мельче, хотя плотина цела». Ниже по лугу другой водопользователь утверждает, что воды меньше не стало, а кооператив «сам стал больше забирать». Официальных наблюдений на водоёме нет. Проектная документация с кривыми объёма утрачена; известно лишь, что водохранилище старше тридцати лет. У вас есть: лодка с однолучевым эхолотом и GNSS, доступ к Sentinel-1/2 и архиву Landsat через GEE, ERA5-Land, две недели времени и один полевой выезд.

Задание. Составьте план исследования, который позволит дать акимату обоснованный ответ. В ответе:

1. Сформулируйте конкурирующие гипотезы в терминах водного баланса (лекция 1) — их должно быть не меньше трёх.

2. Опишите, какие ряды вы построите по открытым данным до выезда и что каждый из них способен подтвердить или опровергнуть (лекции 3–4): контрольная группа соседних водоёмов, ряд зимних осадков, ретроспектива площадей.
3. Спланируйте полевой выезд: схему батиметрической съёмки, контрольные галсы, опорные глубины, фиксацию уровня (лекция 2).
4. Объясните, как отличите заиление от снижения прихода воды и от роста водозабора, и какие из этих выводов вообще достижимы при отсутствии старой батиметрии (честно укажите пределы).
5. Перечислите продукты, которые передадите акимату, и оговорки, которые обязаны в них стоять.

Критерии оценивания (100 баллов): полнота и корректность гипотез — 20; логика дистанционной диагностики и контрольной группы — 25; грамотность плана съёмки и верификации — 25; честность о пределах выводов (что нельзя узнать без старой батиметрии и данных о заборе) — 20; форма представления продуктов — 10. **Зачёт от 75 баллов.**

Ориентир для проверяющего (не выдаётся слушателю до сдачи): сильный ответ разводит три класса причин (приход: снегозапасы/перехват стока выше по логу; расход: рост водозабора/испарения; ёмкость: заиление), использует синхронность соседних водоёмов как климатический контроль, признаёт, что без исторической батиметрии заиление оценивается лишь косвенно (морфология аккумуляции у устьев, сопоставление кривой «площадь–объём» с проектным веком сооружения — качественно), и не обещает акимату чисел, которых данные дать не могут.

Как проходит сертификация

1. Тренировочные квизы в лекциях — без ограничения попыток, не влияют на сертификат.
2. Итоговый тест собирается движком платформы из банка модуля (индивидуальный вариант) — порог **75 %**.
3. Сценарный кейс проверяется экспертом по критериям выше.
4. Выполненный **практикум** (артефакты: ноутбук, карта, кривая, NDWI-ряд) — обязательное условие допуска к сертификату.

[Вернуться к программе модуля](#)